

Project. (ชื่อโครงการ)

บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. ชั้นเดียว

Location (สถานที่ก่อสร้าง)

ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Owner. (เจ้าของโครงการ)

นางสาวศุภิสรา พิมพ์ยอม

Architecture. (สถาปนิก)

Structure. (วิศวกรโครงสร้าง)

นายทรงชัย คีลาวงค์ ทย.79917
157 ม.3 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Drawn. (เขียนแบบ)

นายทรงชัย คีลาวงค์ ปวสยธ.

Project Number 104-22-09-21

Date 11/7/2021 9:08:33 AM

DRAWING NO. 3D

TOTAL SHEETS 28



บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. ชั้นเดียว

ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย



Project Name :

บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. ชั้นเดียว

Client Name :

นางสาวศุภิสรา พิมพ์อม

Location :

ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Description

- ☒ Architecture PLAN (แบบสถาปัตยกรรม)
- ☒ Structure PLAN (แบบงานโครงสร้าง)
- ☒ Mep PLAN (แบบงานระบบ)
- ☒ Estimate (รายการวัสดุ)
- ☐ Structure Anlysis (รายการวิเคราะห์โครงสร้าง)
- ☐ Management PLAN (แผนการดำเนินงาน)
- ☐ Facility Management (แผนจัดการอาคาร)

Date : 03/11/2021

สารบัญแบบ	
Sheet Number	Sheet Name
-	-
-	ปก
1-Architectural	
A-01	สารบัญแบบ , รายการประกอบแบบ
A-02	แผนที่ตั้งโครงการ , พังบริเวน
A-03	แปลนพื้น
A-04	แปลนหลังคา
A-05	รูปด้าน 1 ,รูปด้าน 2
A-06	รูปด้าน 3 , รูปด้าน 4
A-07	รูปตัด A
A-08	รูปตัด B
A-09	แบบขยายประตู
A-10	แบบขยายหน้าต่าง
A-11	แบบขยายห้องน้ำ 1
A-12	แบบขยายการติดตั้งสุขภัณฑ์
A-13	แบบขยายต่างๆ
2-Structural	
S-01	รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง
S-02	รายการประกอบแบบงานโครงสร้าง
S-03	แปลนฐานราก,แปลนคานพื้น
S-04	แปลนอะเส, แปลนโครงหลังคา
S-05	แบบขยายโครงสร้าง ค.ส.ล.
S-06	รายการเสริมเหล็กด้านแผ่นดินไหว
S-07	แบบขยายเสาเอ็น-ทับหลัง
3-Electrical	
EE-01	รายละเอียดประกอบแบบงานระบบไฟฟ้า
EE-02	แปลนระบบไฟฟ้า
4-San	
SN-01	แปลนระบบน้ำดี,น้ำเสีย
SN-02	แบบขยายถังบำบัดน้ำเสีย-บ่อซึม
SN-03	แบบขยายบ่อดักขยะ-ไขมัน
SN-04	รายละเอียดการต่อท่องานระบบสุขาภิบาล
Designer	
3D	3D
Grand total: 28	

สัญลักษณ์ประกอบแบบก่อสร้าง		
สัญลักษณ์ประกอบแบบมอง	สัญลักษณ์ประกอบแบบ	ลวดลายต่างๆ (Pattern)
รูปแบบเส้นบอกระยะ ระยะจาก ริม-ริม ระยะจาก ศูนย์กลาง - ริม ระยะจาก ศูนย์กลาง - ศูนย์กลาง เส้นแสดงตำแหน่งเสา เส้น Grid Line บอตำแหน่งเสา *ตัวอย่าง ตำแหน่งเสาที่ A1 หรือ 1A เส้นแสดงระดับ +0.60 +0.60 ระดับพื้นชั้น1 เส้น Level แสดงระดับความสูง จากระดับอ้างอิง +0.00 - ระดับปัจจุบัน สัญลักษณ์ประกอบแบบ เลขที่แสดงในแบบ ชื่อแบบแปลน , รูป , มุมมอง , แบบขยาย มาตราส่วน สัญลักษณ์รูปด้าน เลขที่แสดงในแบบ แผนที่แบบปรการู เลขที่แสดงในแบบ แผนที่แบบปรการู สัญลักษณ์รูปตัด เลขที่แสดงในแบบ แผนที่แบบปรการู เส้นแสดงแนวการตัดผ่าน สัญลักษณ์รูปตัดแบบขยาย เลขที่แสดงในแบบ แผนที่แบบปรการู เส้นแสดงแนวการตัดผ่าน สัญลักษณ์รูปตัดแบบขยาย เลขที่แสดงในแบบ แผนที่แบบปรการู	สัญลักษณ์ชื่อห้อง ชื่อห้อง ห้องนอน ความสูงฝ้าเพดาน จากพื้นโครงสร้างแต่ละชั้น - ฝ้าเพดาน พื้นที่ภายในห้อง ชนิดของฝ้า ระดับพื้นห้อง จากระดับ +0.00 - ระดับชั้นปัจจุบัน ชนิดของพื้น สัญลักษณ์แสดงชนิดผนัง (Wall Tag) สัญลักษณ์แสดงชนิดประตู (Door Tag) สัญลักษณ์แสดงชนิดหน้าต่าง (Wall Tag) รายการวัสดุพื้น F1 พื้นปูกระเบื้องขนาด 0.60x0.60m. สีและลายระบุภายหลัง F2 พื้นปูกระเบื้องห้องน้ำ ชนิดกันลื่น ขนาดและสีระบุภายหลัง F3 พื้นปูกระเบื้องห้องน้ำ ชนิดกันลื่น ขนาดและสีระบุภายหลัง รายการวัสดุผนัง 1 ผนังท่อนอกดูแดง ฉาบเรียบ ทาสี หน้า 0.10m. 2 ผนังปูกระเบื้อง ขนาดและสีระบุภายหลัง 3 ผนังทกรูหินเคาะหรือธรรมชาติ สีระบุภายหลัง 4 ผนังทกรูไม้เทียม สีระบุภายหลัง รายการวัสดุฝ้าเพดาน C1 ฝ้าภายในยิปซัมบอร์ดหนา 9.0 mm. ฉาบเรียบทาสี C2 ฝ้าภายในห้องน้ำยิปซัมบอร์ดหนา 9.0 mm.(ชนิดกันชื้น) ฉาบเรียบทาสี C3 ฝ้าภายนอกสปราร์กบอร์ดเขาแร่รอง หน้า 6.0mm. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	Drafling Pattern Aluminium Plastic Sand Concrete Earth Steel Gypsum-Plaster Brickwork Triangles Wood - Finish Diagonal Down 1.5mm. Diagonal Up 1.5mm. Ortho Cross-hatch 3mm. Solid fill Blockwork - Dense Dash Diag Cross-hatch 1.5mm. Model Pattern อิฐบล็อก M-Masonry Block 200x400 อิฐมวลเบา M-Masonry Brick 200x600 อิฐฉาบ M-Masonry Brick 50x150 M-Squares 600mm M-Landscape M-Stone M-Expand กระเบื้องลอนคู่ 500x1200mm. CPAC Spanish Tile M-Wood Pattern 200x3000 M-Wood5 M-Horizontal 150mm. M-Vertical 150mm M-Rectangular 200x250mm. M-Squares 200mm M-Parquet 150mm M-Herringbone 75x250

Project. (ชื่อโครงการ)

บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. ชั้นเดียว

Location (สถานที่ก่อสร้าง)

ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Owner. (เจ้าของโครงการ)

นางสาวศุภิสรา พิมพ์ยอม

Architecture. (สถาปนิก)

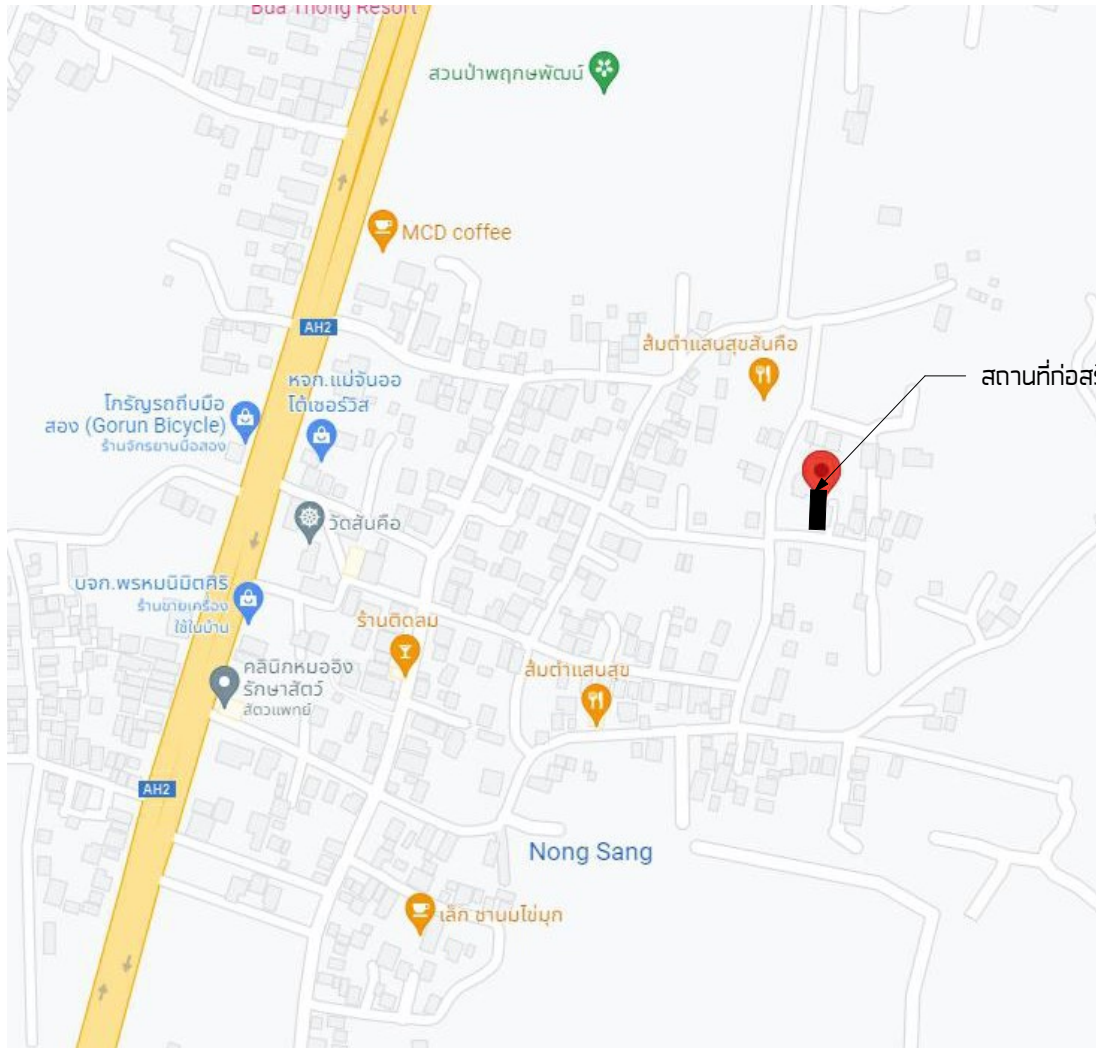
Structure. (วิศวกรโครงสร้าง)

นายทรงชัย ศีลางค์ ทย.79917
157 ม.3 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Drawn. (เขียนแบบ)

นายทรงชัย ศีลางค์ ปวส.ยธ.

Project Number 104-22-09-21	
Date 11/7/2021 9:08:34 AM	
DRAWING NO.	A-01
TOTAL SHEETS	28

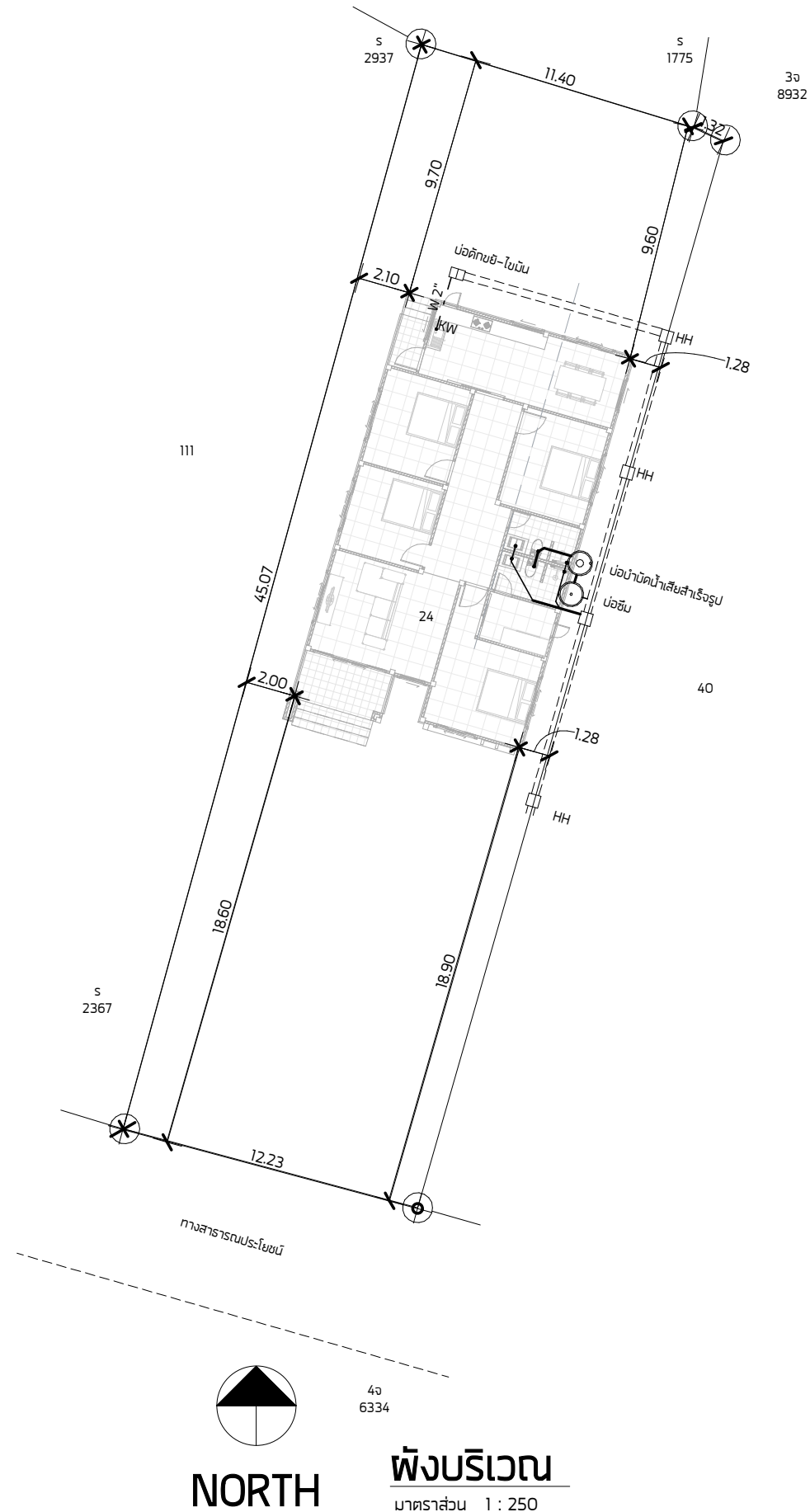


แผนที่ตั้งโครงการ

มาตราส่วน N.T.S.



NORTH



NORTH

ผังบริเวณ

มาตราส่วน 1 : 250

Project. (ชื่อโครงการ)
บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. ชั้นเดียว

Location (สถานที่ก่อสร้าง)
ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Owner. (เจ้าของโครงการ)
นางสาวศุภิสรา พิมพ์ยอม

Architecture. (สถาปนิก)

Structure. (วิศวกรโครงสร้าง)
นายทรงชัย คีลาวงค์ ทย.79917
157 ม.3 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Drawn. (เขียนแบบ)
นายทรงชัย คีลาวงค์ ปวส.ยธ.

Project Number	104-22-09-21
Date	11/7/2021 9:08:35 AM
DRAWING NO.	A-02
TOTAL SHEETS	28

Project. (ชื่อโครงการ)
บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. ชั้นเดียว

Location (สถานที่ก่อสร้าง)
ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Owner. (เจ้าของโครงการ)

นางสาวศุภิสรา พิมพ์ยอม

Architecture. (สถาปนิก)

Structure. (วิศวกรโครงสร้าง)

นายทรงชัย คีลาวงค์ ภย.79917
157 ม.3 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Drawn. (เขียนแบบ)

นายทรงชัย คีลาวงค์ ปวส.ยธ.

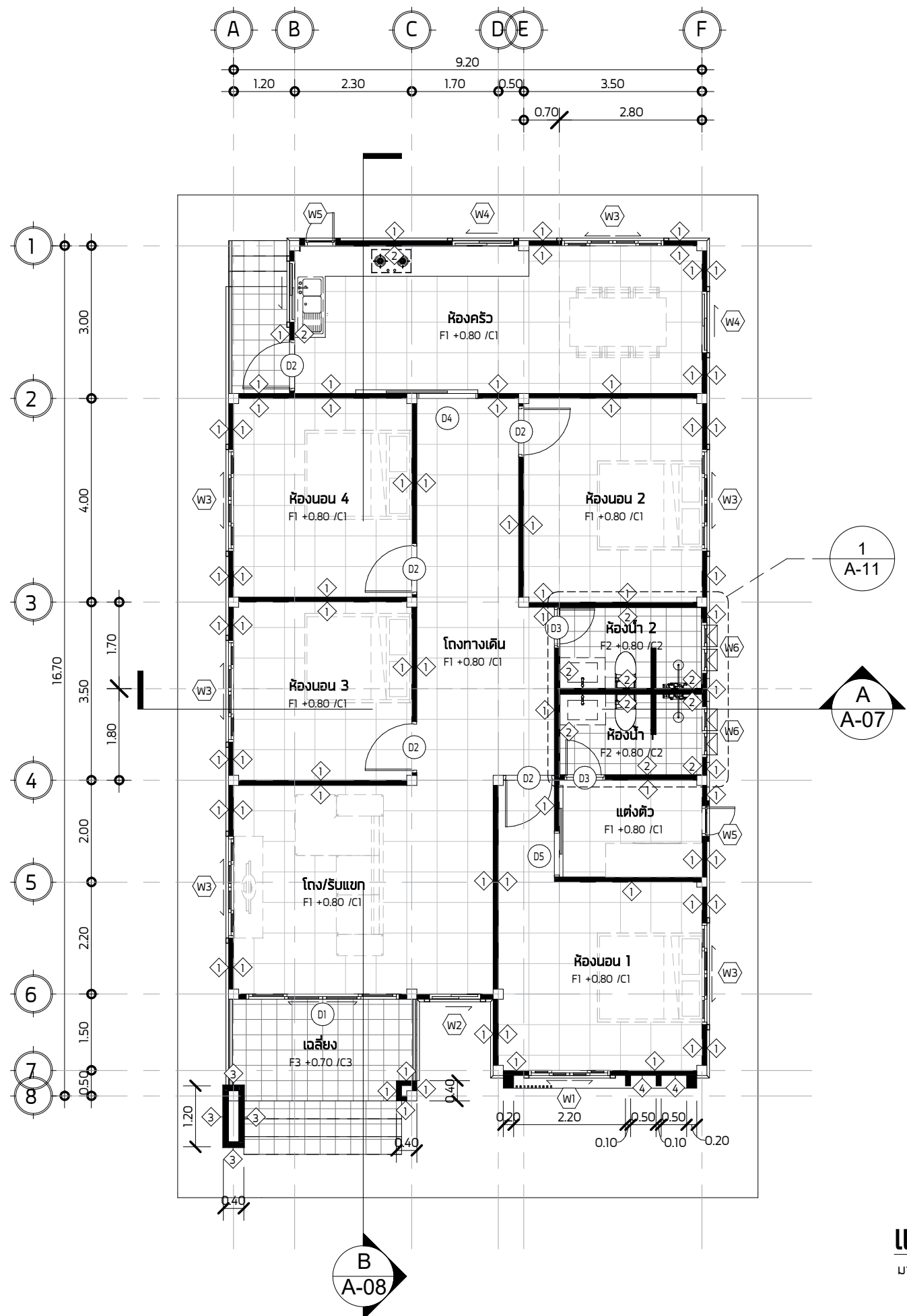
Project Number 104-22-09-21

Date 11/7/2021 9:08:36 AM

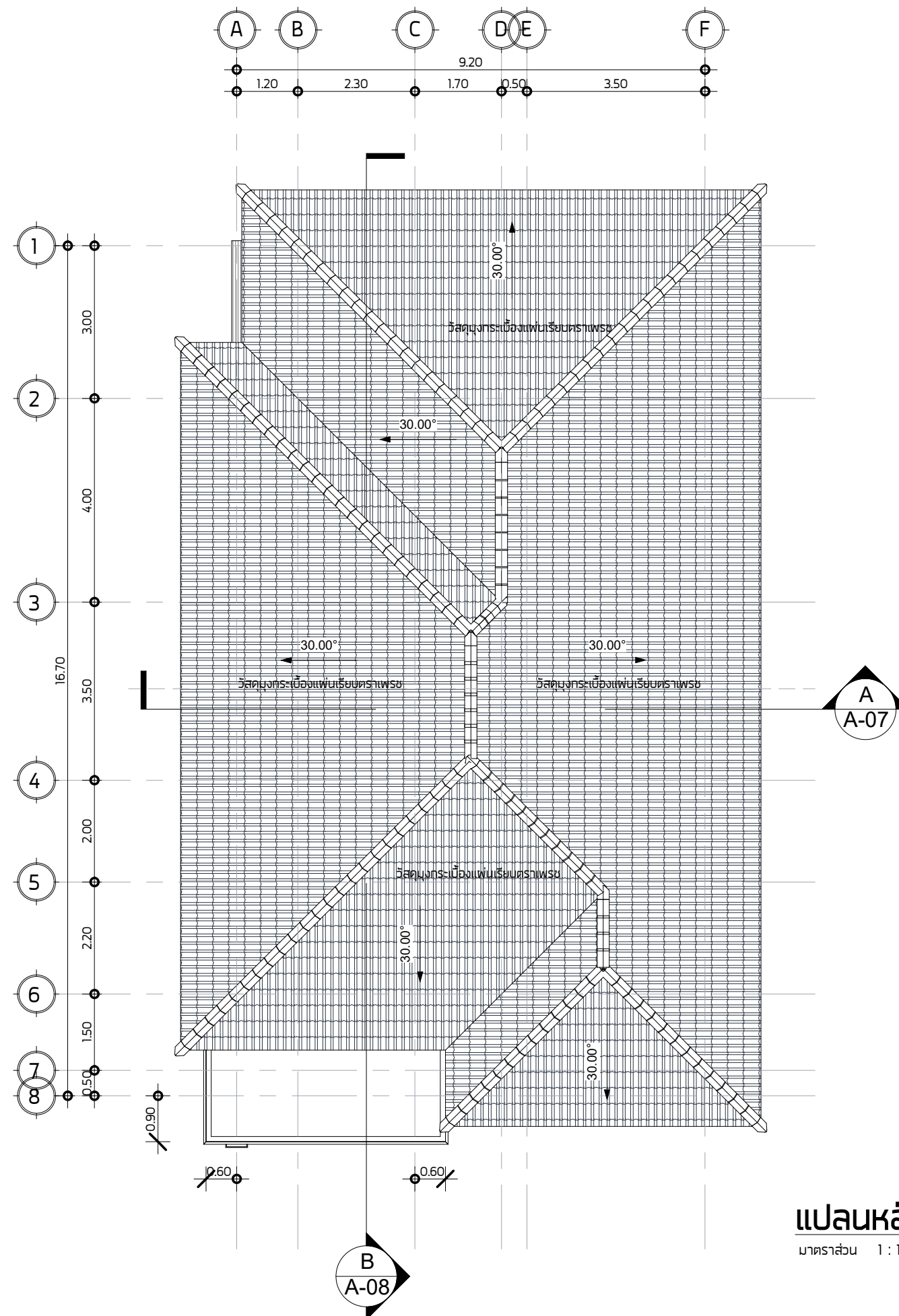
DRAWING NO. A-03

TOTAL SHEETS 28

- รายการวัสดุพื้น
- F1 พื้นปูกระเบื้องขนาด 0.60x0.60m. สีและลายระบุภายหลัง
- F2 พื้นปูกระเบื้องห้องน้ำ ชนิดกันลื่น ขนาดและสีระบุภายหลัง
- F3 พื้นปูกระเบื้องห้องน้ำ ชนิดกันลื่น ขนาดและสีระบุภายหลัง
- รายการวัสดุผนัง
- 1 ผนังท่อนอกแดง ฉาบเรียบ ทาสี หน้า 0.10m.
- 2 ผนังปูกระเบื้อง ขนาดและสีระบุภายหลัง
- 3 ผนังกรุหินเคาะหรรณชาติ สีระบุภายหลัง
- 4 ผนังกรุไม้เทียม สีระบุภายหลัง
- รายการวัสดุฝ้าเพดาน
- C1 ฝ้าภายในยิปซัมบอร์ดหนา 9.0 mm. ฉาบเรียบทาสี
- C2 ฝ้าภายในห้องน้ำยิปซัมบอร์ดหนา 9.0 mm.(ชนิดกันชื้น) ฉาบเรียบทาสี
- C3 ฝ้าภายนอกสารกบอัดเขาร่อง หนา 6.0mm. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี



แปลนพื้น
มาตราส่วน 1 : 100



แปลนหลังคา
มาตราส่วน 1 : 100

Project. (ชื่อโครงการ)
บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. ชั้นเดียว

Location (สถานที่ก่อสร้าง)
ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Owner. (เจ้าของโครงการ)

นางสาวศุภิสรา พิมพ์ยอม

Architecture. (สถาปนิก)

Structure. (วิศวกรโครงสร้าง)

นายทรงชัย คีลาวงค์ ภย.79917
157 ม.3 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Drawn. (เขียนแบบ)

นายทรงชัย คีลาวงค์ ปวส.ยธ.

Project Number	104-22-09-21
Date	11/7/2021 9:08:37 AM
DRAWING NO.	A-04
TOTAL SHEETS	28

Project. (ชื่อโครงการ)
บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. ชั้นเดียว

Location (สถานที่ก่อสร้าง)
ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Owner. (เจ้าของโครงการ)

นางสาวศุภิสรา พิมพ์ยอม

Architecture. (สถาปนิก)

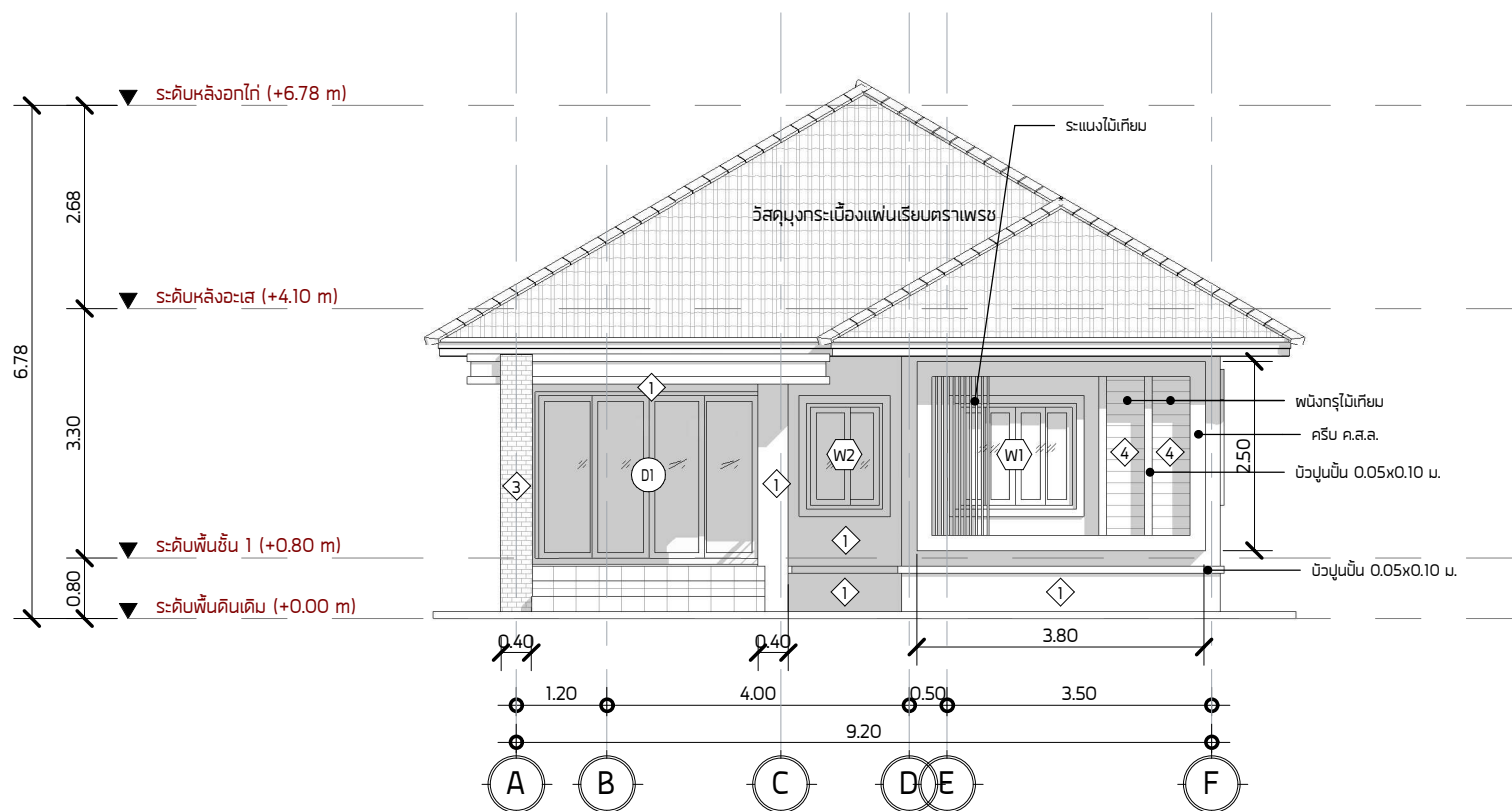
Structure. (วิศวกรโครงสร้าง)

นายทรงชัย คีลาวงค์ ทย.79917
157 ม.3 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Drawn. (เขียนแบบ)

นายทรงชัย คีลาวงค์ ปวส.ยธ.

Project Number	104-22-09-21
Date	11/7/2021 9:08:40 AM
DRAWING NO.	A-05
TOTAL SHEETS	28



รูปด้าน 1
SCALE : 1 : 100



รูปด้าน 2
SCALE : 1 : 100

Project. (ชื่อโครงการ)
บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. ชั้นเดียว

Location (สถานที่ก่อสร้าง)
ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Owner. (เจ้าของโครงการ)

นางสาวศุภิสรา พิมพ์ยอม

Architecture. (สถาปนิก)

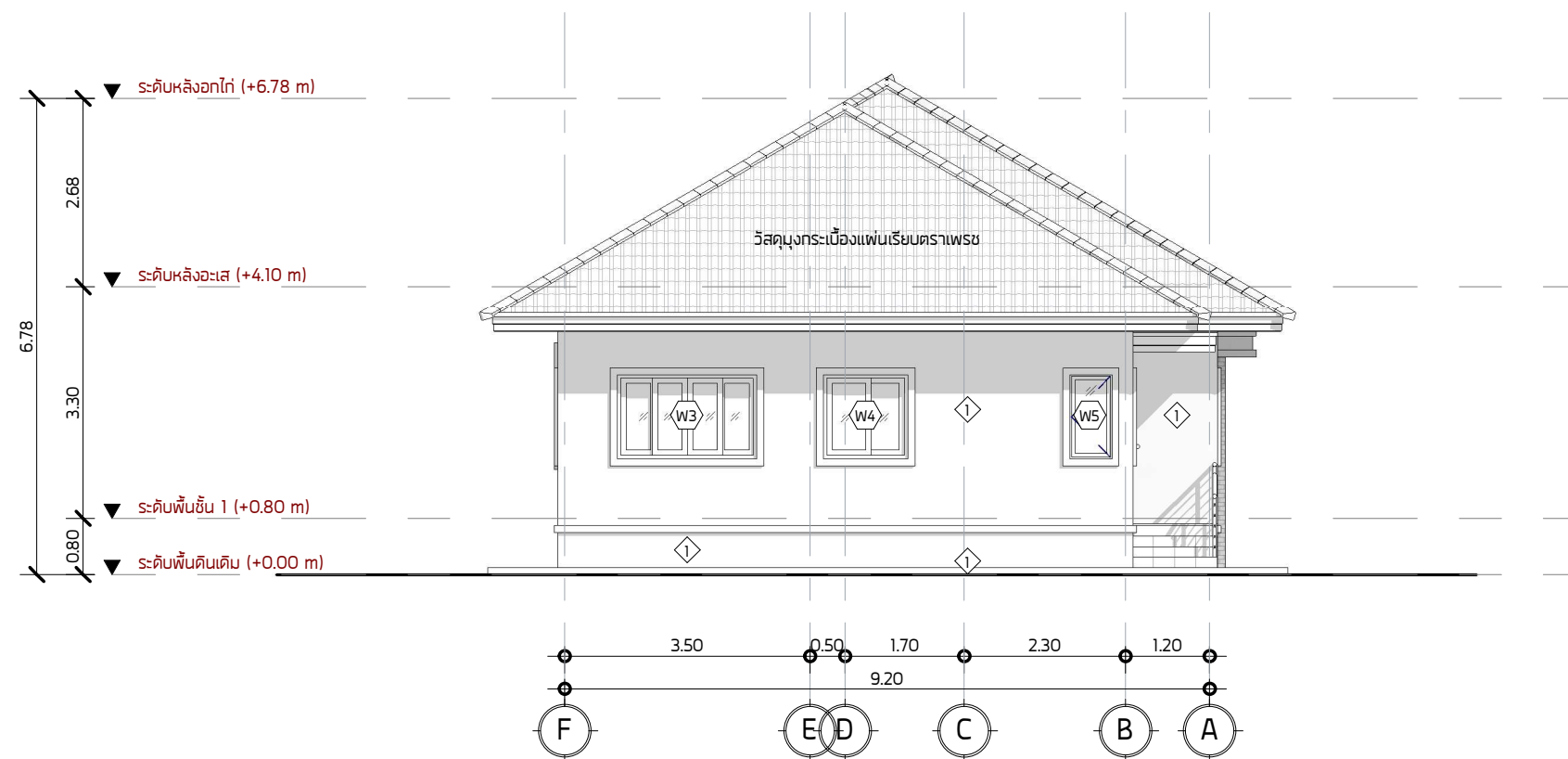
Structure. (วิศวกรโครงสร้าง)

นายทรงชัย คีลาวงค์ ทย.79917
157 ม.3 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

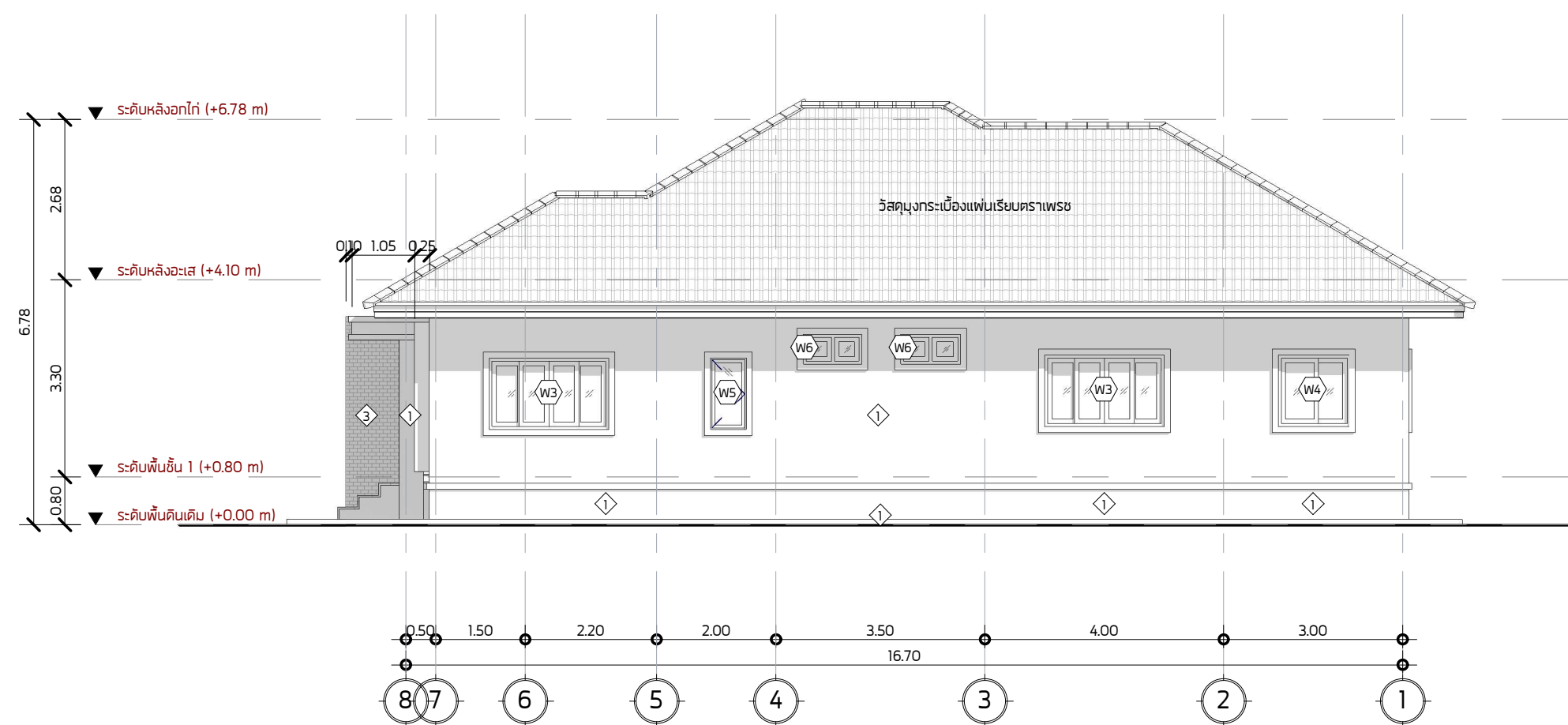
Drawn. (เขียนแบบ)

นายทรงชัย คีลาวงค์ ปวส.ยธ.

Project Number	104-22-09-21
Date	11/7/2021 9:08:42 AM
DRAWING NO.	A-06
TOTAL SHEETS	28



รูปด้าน 3
SCALE : 1 : 100



รูปด้าน 4
SCALE : 1 : 100

Project. (ชื่อโครงการ)
บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. ชั้นเดียว

Location (สถานที่ก่อสร้าง)
ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

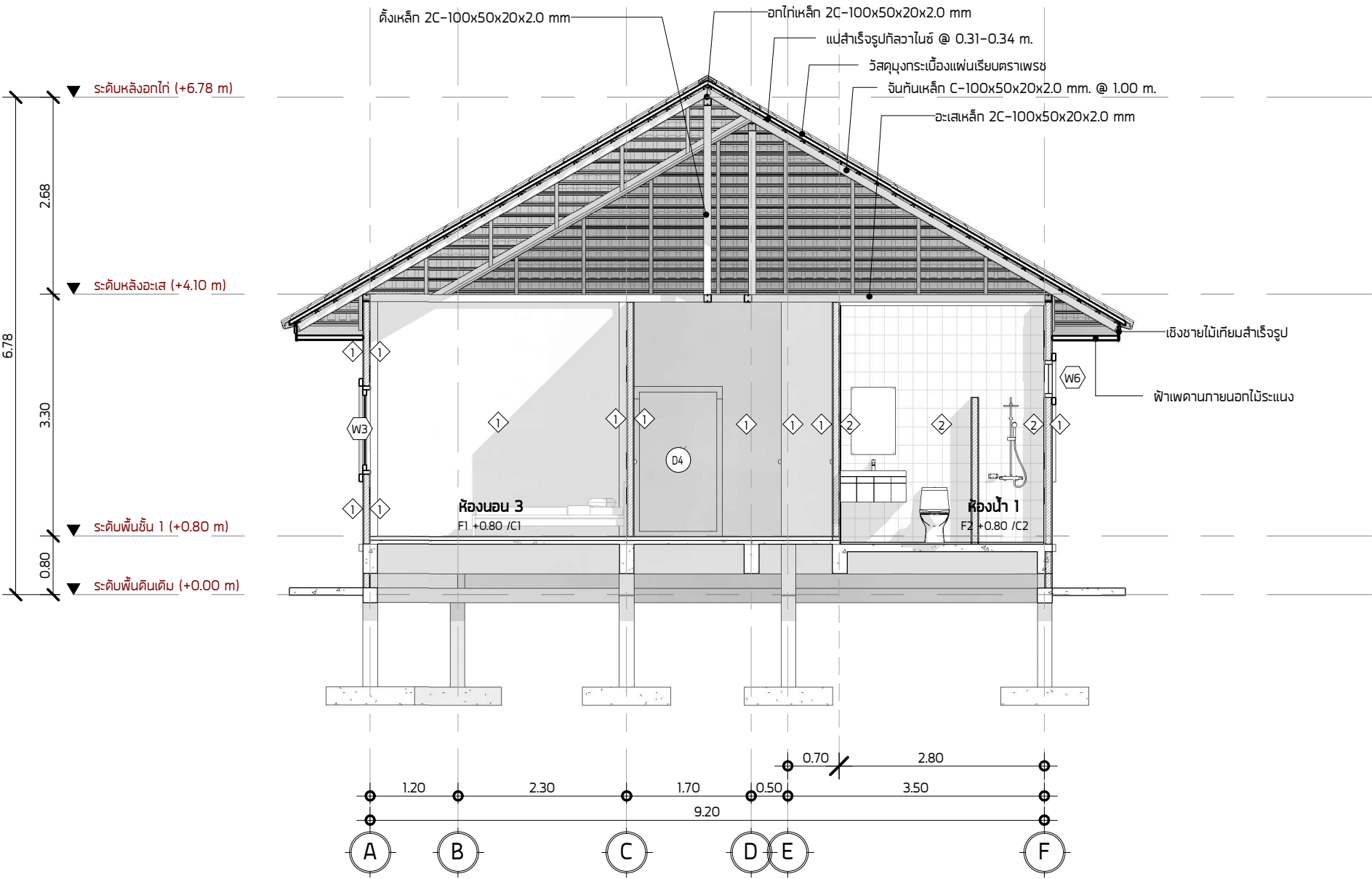
Owner. (เจ้าของโครงการ)
นางสาวศุภิสรา พิมพ์ยอม

Architecture. (สถาปนิก)

Structure. (วิศวกรโครงสร้าง)
นายทรงชัย คีลาวงค์ ทย.79917
157 ม.3 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Drawn. (เขียนแบบ)
นายทรงชัย คีลาวงค์ ปวส.ยธ.

Project Number 104-22-09-21	
Date 11/7/2021 9:08:44 AM	
DRAWING NO.	A-07
TOTAL SHEETS	28



รายการวัสดุพื้น

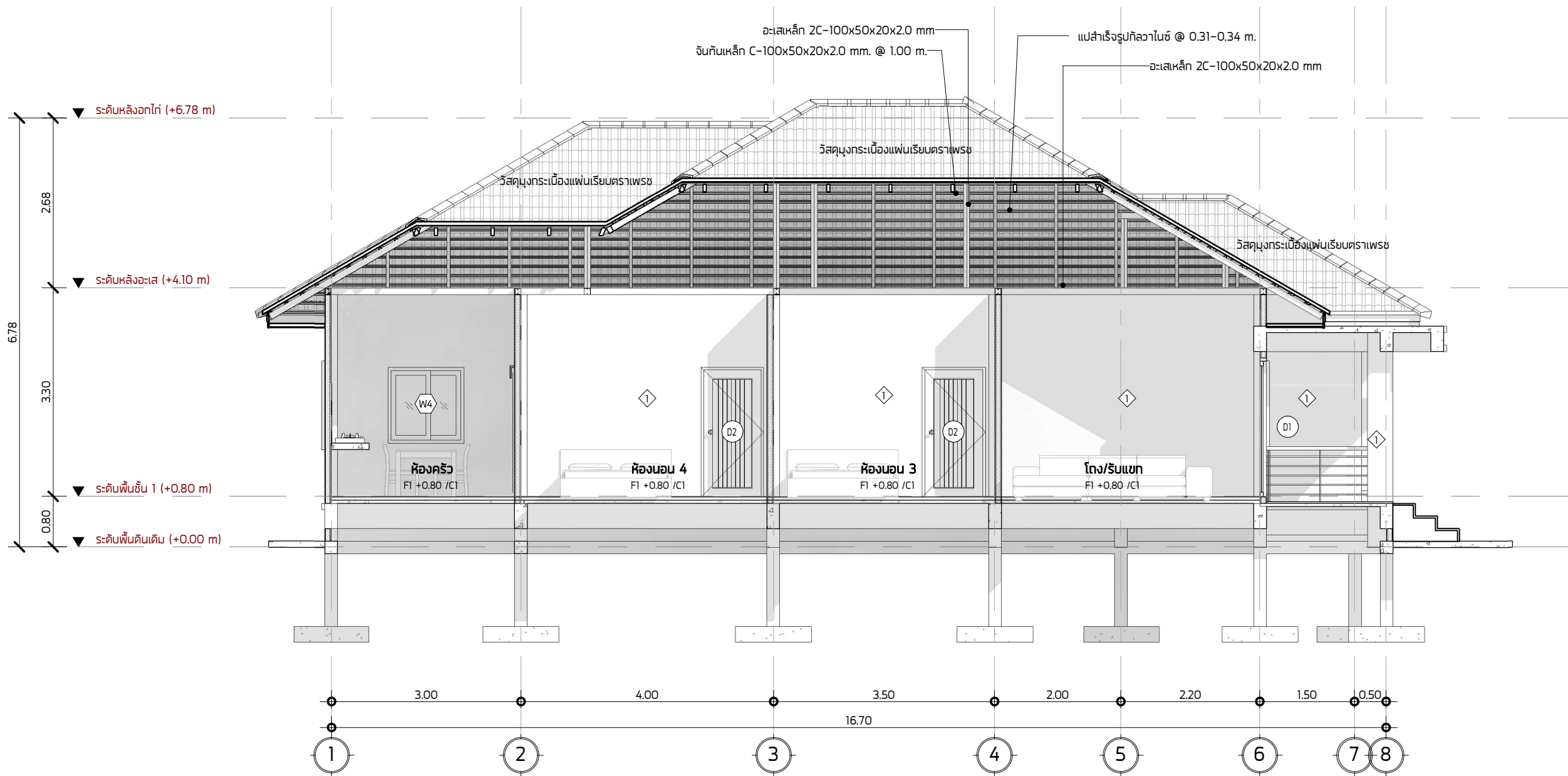
F1	พื้นปูกระเบื้องขนาด 0.60x0.60m. สีและลายระบุภายหลัง
F2	พื้นปูกระเบื้องห้องน้ำ ชนิดกันลื่น ขนาดและสีระบุภายหลัง
F3	พื้นปูกระเบื้องห้องน้ำ ชนิดกันลื่น ขนาดและสีระบุภายหลัง

รายการวัสดุผนัง

1	ผนังก่ออิฐฉาบเรียบ กาสี หน้า 0.10m.
2	ผนังปูกระเบื้อง ขนาดและสีระบุภายหลัง
3	ผนังกรุหินเคาะธรรมชาติ สีระบุภายหลัง
4	ผนังกรุไม้เทียม สีระบุภายหลัง

รายการวัสดุฝ้าเพดาน

C1	ฝ้าภายในยิบซัมบอร์ดหนา 9.0 mm. ฉาบเรียบทาสี
C2	ฝ้าภายในห้องน้ำยิบซัมบอร์ดหนา 9.0 mm.(ชนิดกันชื้น) ฉาบเรียบทาสี
C3	ฝ้าภายนอกสปรกบอร์ดเซา-ร่อน หน้า 6.0mm. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี



Section B

SCALE : 1 : 75

รายการวัสดุพื้น

- F1 พื้นปูกระเบื้องขนาด 0.60x0.60m. สีและลายระบุภายหลัง
- F2 พื้นปูกระเบื้องห้องน้ำ ชนิดกันลื่น ขนาดและสีระบุภายหลัง
- F3 พื้นปูกระเบื้องห้องน้ำ ชนิดกันลื่น ขนาดและสีระบุภายหลัง

รายการวัสดุผนัง

- 1 ผนังท่อนอกแดง ฉาบเรียบ ทาสี หน้า 0.10m.
- 2 ผนังปูกระเบื้อง ขนาดและสีระบุภายหลัง
- 3 ผนังกรุหินเคาะห้ธรรมชาติ สีระบุภายหลัง
- 4 ผนังท่อนอกเขียว สีระบุภายหลัง

รายการวัสดุฝ้าเพดาน

- C1 ฝ้าภายในยิปซัมบอร์ดหนา 9.0 mm. ฉาบเรียบทาสี
- C2 ฝ้าภายในห้องน้ำยิปซัมบอร์ดหนา 9.0 mm.(ชนิดกันชื้น) ฉาบเรียบทาสี
- C3 ฝ้าภายนอกอลูมิเนียมบอร์ดเขาหว่าน 6.0mm. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี

Project. (ชื่อโครงการ)

บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. ชั้นเดียว

Location (สถานที่ก่อสร้าง)

ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Owner. (เจ้าของโครงการ)

นางสาวศุภิสรา พิมพ์ยอม

Architecture. (สถาปนิก)

Structure. (วิศวกรโครงสร้าง)

นายทรงชัย คีลาวงค์ ทย.79917
157 ม.3 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Drawn. (เขียนแบบ)

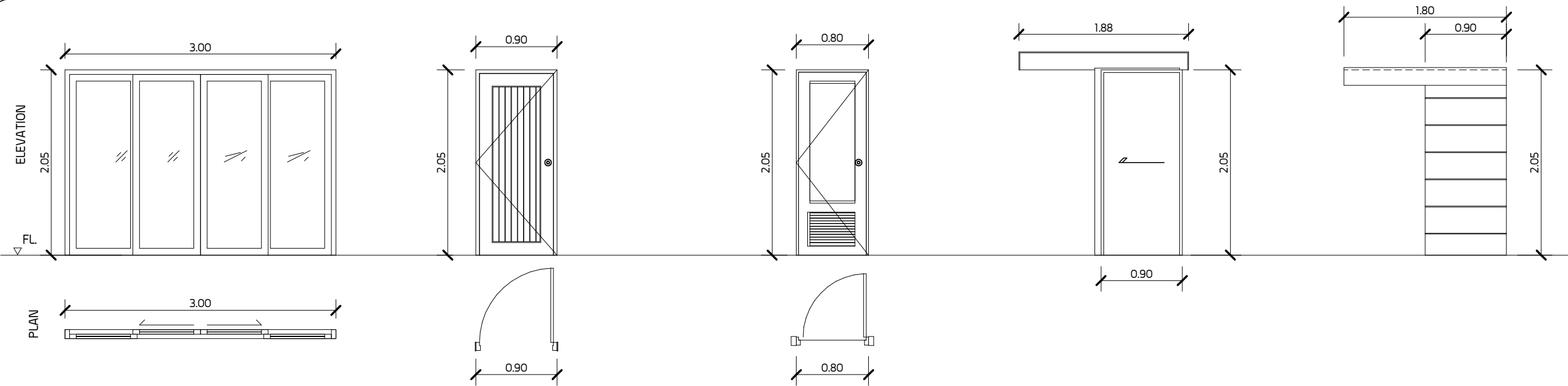
นายทรงชัย คีลาวงค์ ปวส.ยธ.

Project Number 104-22-09-21

Date 11/7/2021 9:08:46 AM

DRAWING NO. A-08

TOTAL SHEETS 28



D1		D2		D3		D4		D5	
ลักษณะบาน	บานเลื่อนออก ซ้าย-ขวา	ลักษณะบาน	บานเปิดเดี่ยวไม้ ภายใน/ภายนอก	ลักษณะบาน	บานเปิดเดี่ยว ไม้สีกอบแห้ง	ลักษณะบาน	บานเลื่อนเดี่ยวอลูมิเนียม ภายใน	ลักษณะบาน	บานเลื่อนเดี่ยวไม้ ภายใน
ขนาด H x W	2.05 x 2.80 ม.	ขนาด H x W	2.05 x 0.90 ม.	ขนาด H x W	2.05 x 0.80 ม.	ขนาด H x W	2.05 x 0.90 ม.	ขนาด H x W	2.05 x 0.90 ม.
วัสดุกรอบบาน	อลูมิเนียม	วัสดุกรอบบาน	ไม้เนื้อสีกอบแห้ง สีและลาย ระบุภายหลัง	วัสดุกรอบบาน	ไม้เนื้อแข็ง 2"x4"	วัสดุกรอบบาน	บานเลื่อนเดี่ยวอลูมิเนียม	วัสดุกรอบบาน	ไม้เนื้อสีกอบแห้ง สีและลาย ระบุภายหลัง
วัสดุวงกบ	อลูมิเนียม	วัสดุวงกบ	ไม้เนื้อแข็ง 2"x4"	วัสดุวงกบ	ไม้เนื้อแข็ง 2"x4"	วัสดุวงกบ	บานเลื่อนเดี่ยวอลูมิเนียม	วัสดุวงกบ	ไม้เนื้อแข็ง
กระจก,ลูกฟัก	กระจกหนา 5 มม.	กระจก,ลูกฟัก	ไม้เนื้อสีกอบแห้ง สีและลาย ระบุภายหลัง	กระจก,ลูกฟัก	ไม้เนื้อสีกอบแห้ง สีและลาย ระบุภายหลัง	กระจก,ลูกฟัก	กระจกหนา 5 มม.	กระจก,ลูกฟัก	ไม้เนื้อสีกอบแห้ง สีและลาย ระบุภายหลัง
อุปกรณ์	ชุดล็อกสำหรับบานเลื่อนสำเร็จรูป	อุปกรณ์	ชุดล็อกสำหรับบานเปิดเดี่ยวสำเร็จรูป	อุปกรณ์	ชุดล็อกสำหรับบานเปิดเดี่ยวสำเร็จรูป	อุปกรณ์	ชุดล็อกสำหรับบานเลื่อนเดี่ยวสำเร็จรูป	อุปกรณ์	ชุดล็อกสำหรับบานเลื่อนเดี่ยวสำเร็จรูป

ELEVATION

FL.

PLAN

D6		D7		D8		D9		D10	
ลักษณะบาน	-	ลักษณะบาน	-	ลักษณะบาน	-	ลักษณะบาน	-	ลักษณะบาน	-
ขนาด H x W	-	ขนาด H x W	-	ขนาด H x W	-	ขนาด H x W	-	ขนาด H x W	-
วัสดุกรอบบาน	-	วัสดุกรอบบาน	-	วัสดุกรอบบาน	-	วัสดุกรอบบาน	-	วัสดุกรอบบาน	-
วัสดุวงกบ	-	วัสดุวงกบ	-	วัสดุวงกบ	-	วัสดุวงกบ	-	วัสดุวงกบ	-
กระจก,ลูกฟัก	-	กระจก,ลูกฟัก	-	กระจก,ลูกฟัก	-	กระจก,ลูกฟัก	-	กระจก,ลูกฟัก	-
อุปกรณ์	-	อุปกรณ์	-	อุปกรณ์	-	อุปกรณ์	-	อุปกรณ์	-

Project. (ชื่อโครงการ)
บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. ชั้นเดียว

Location (สถานที่ก่อสร้าง)
ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Owner. (เจ้าของโครงการ)

นางสาวศุภิสรา พิมพ์ยอม

Architecture. (สถาปนิก)

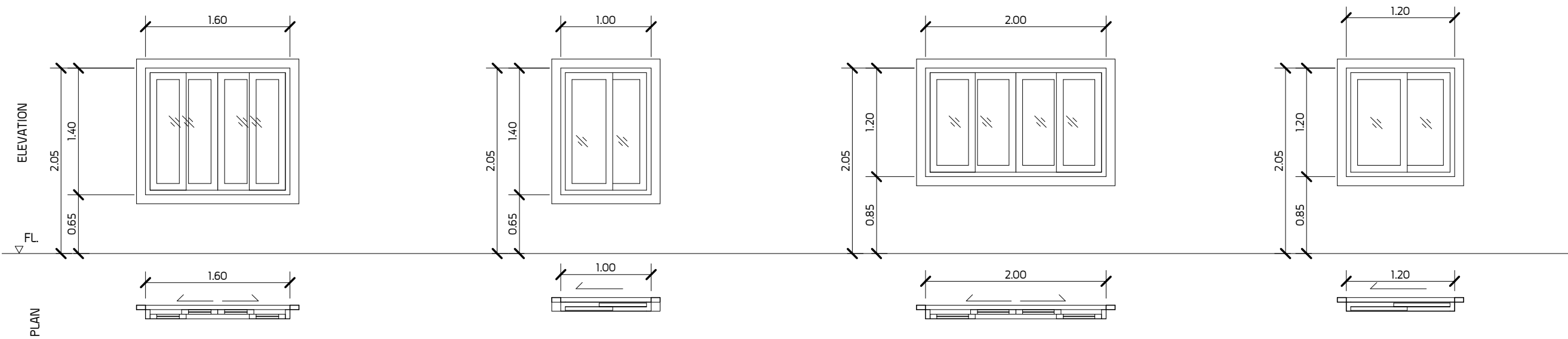
Structure. (วิศวกรโครงสร้าง)

นายทรงชัย คีลาวงค์ ทย.79917
157 ม.3 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

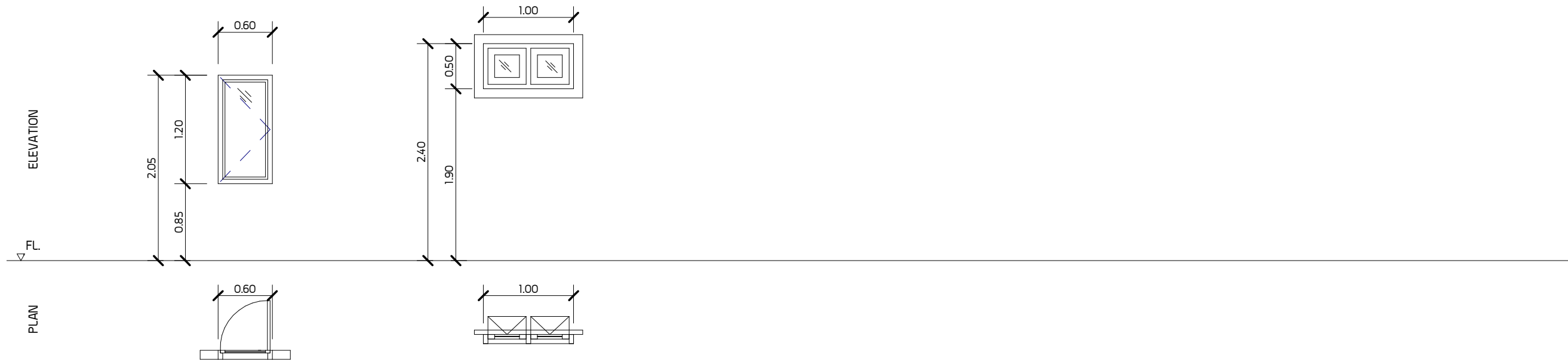
Drawn. (เขียนแบบ)

นายทรงชัย คีลาวงค์ ปวส.ยธ.

Project Number 104-22-09-21	
Date 11/7/2021 9:08:46 AM	
DRAWING NO.	A-09
TOTAL SHEETS	28



W1		W2		W3		W4	
ลักษณะบาน	บานเลื่อนออกซ้าย-ขวา ไม้สักอบแห้ง	ลักษณะบาน	บานเลื่อนสลับ ไม้สักอบแห้ง	ลักษณะบาน	บานเลื่อนออกซ้ายขวา อลูมิเนียม	ลักษณะบาน	บานเลื่อนสลับ อลูมิเนียม
ขนาด H x W	1.40 x 1.60 m.	ขนาด H x W	1.60 x 1.00 m.	ขนาด H x W	1.60 x 0.50 m.	ขนาด H x W	1.20 x 1.20 m.
วัสดุกรอบบาน	ไม้สักอบแห้ง	วัสดุกรอบบาน	ไม้สักอบแห้ง	วัสดุกรอบบาน	อลูมิเนียม	วัสดุกรอบบาน	อลูมิเนียม
วัสดุวงกบ	ไม้สักอบแห้ง	วัสดุวงกบ	ไม้สักอบแห้ง	วัสดุวงกบ	อลูมิเนียม	วัสดุวงกบ	อลูมิเนียม
กระจก,ลูกฟัก	กระจกหนา 5 มม.	กระจก,ลูกฟัก	กระจกหนา 5 มม.	กระจก,ลูกฟัก	กระจกหนา 5 มม.	กระจก,ลูกฟัก	กระจกหนา 5 มม.
อุปกรณ์	ชุดล็อกสำหรับบานเลื่อนไม้สำเร็จรูป	อุปกรณ์	ชุดล็อกสำหรับบานเลื่อนไม้สำเร็จรูป	อุปกรณ์	ชุดล็อกสำหรับบานเปิดสำเร็จรูป	อุปกรณ์	ชุดล็อกสำหรับบานเลื่อนสำเร็จรูป



W5		W6		
ลักษณะบาน	บานเปิดเดี่ยว อลูมิเนียม	ลักษณะบาน	บานกระทุ้ง	
ขนาด H x W	1.20 x 0.60 m.	ขนาด H x W	0.50 x 1.00 m.	
วัสดุกรอบบาน	อลูมิเนียม	วัสดุกรอบบาน	อลูมิเนียม	
วัสดุวงกบ	อลูมิเนียม	วัสดุวงกบ	อลูมิเนียม	
กระจก,ลูกฟัก	กระจกหนา 5 มม.	กระจก,ลูกฟัก	กระจกหนา 5 มม.	
อุปกรณ์	ชุดล็อกสำหรับบานเปิดสำเร็จรูป	อุปกรณ์	ชุดล็อกสำหรับบานกระทุ้งสำเร็จรูป	

Project. (ชื่อโครงการ)
บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. ชั้นเดียว

Location (สถานที่ก่อสร้าง)
ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Owner. (เจ้าของโครงการ)

นางสาวศุภิสรา พิมพ์ยอม

Architecture. (สถาปนิก)

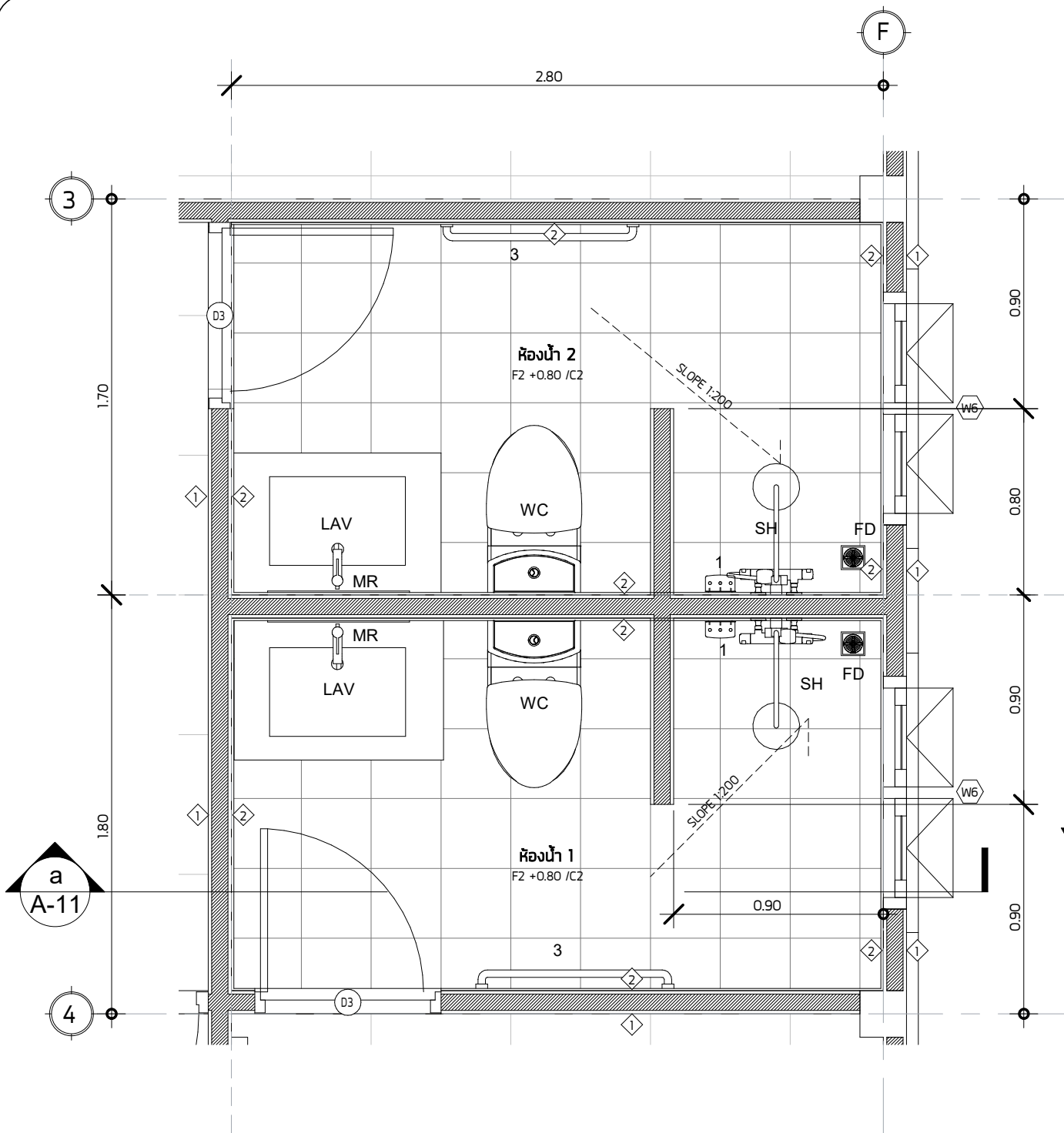
Structure. (วิศวกรโครงสร้าง)

นายทรงชัย คีลาวงค์ ทย.79917
157 ม.3 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Drawn. (เขียนแบบ)

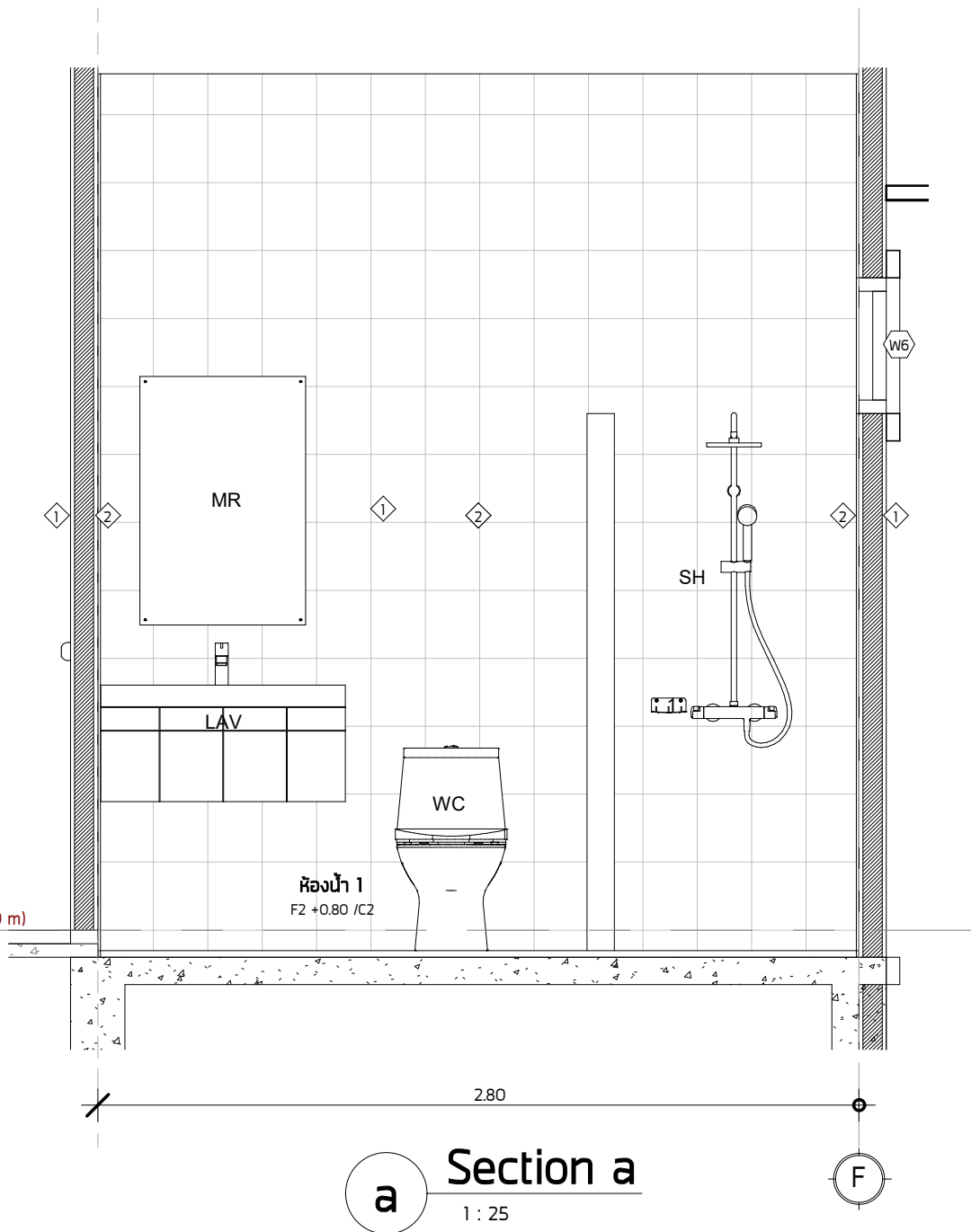
นายทรงชัย คีลาวงค์ ปวส.ยธ.

Project Number 104-22-09-21	
Date 11/7/2021 9:08:47 AM	
DRAWING NO.	A-10
TOTAL SHEETS	28



a
A-11

แบบขยายห้องน้ำ
มาตราส่วน 1 : 25



a Section a
1 : 25

รายการสุขภัณฑ์ห้องน้ำ		
MARK	รายการ	ยี่ห้อ , รุ่น
WC	โถชักโครก	ระบุภายหลัง
LAV	อ่างล้างหน้า	ระบุภายหลัง
MR	กระจกเงา	ระบุภายหลัง
2	ที่ใส่กระดาษชำระ	ระบุภายหลัง
RS	สายอ่อนฉีดชำระ	ระบุภายหลัง
1	ที่ใส่สบู่	ระบุภายหลัง
SH	ฝักบัวอาบน้ำ	ระบุภายหลัง
3	ราวแขวนผ้า	ระบุภายหลัง
9	วาล์วเปิด-ปิด อ่างล้างหน้า	ระบุภายหลัง
10	ก๊อกน้ำ 2 ทาง ต่อเข้าสายฉีดและชักโครก	ระบุภายหลัง
11	กอน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	ระบุภายหลัง
FD	ตระแกรงระบายน้ำ	ระบุภายหลัง

Project. (ชื่อโครงการ)
บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. ชั้นเดียว

Location (สถานที่ก่อสร้าง)
ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Owner. (เจ้าของโครงการ)

นางสาวศุภิสรา พิมพ์ยอม

Architecture. (สถาปนิก)

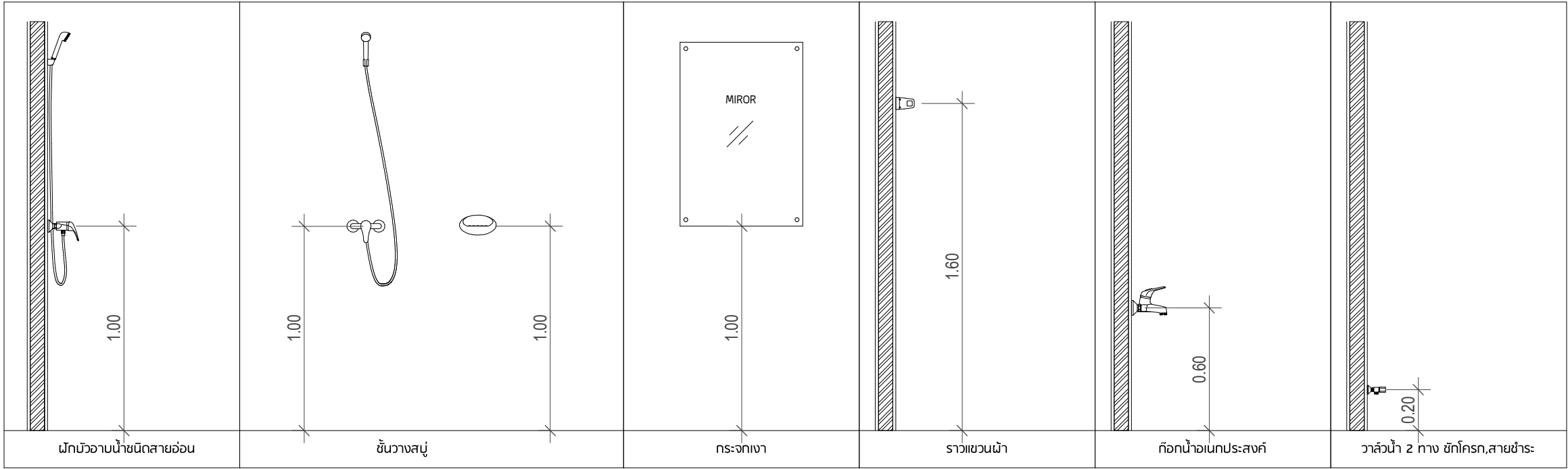
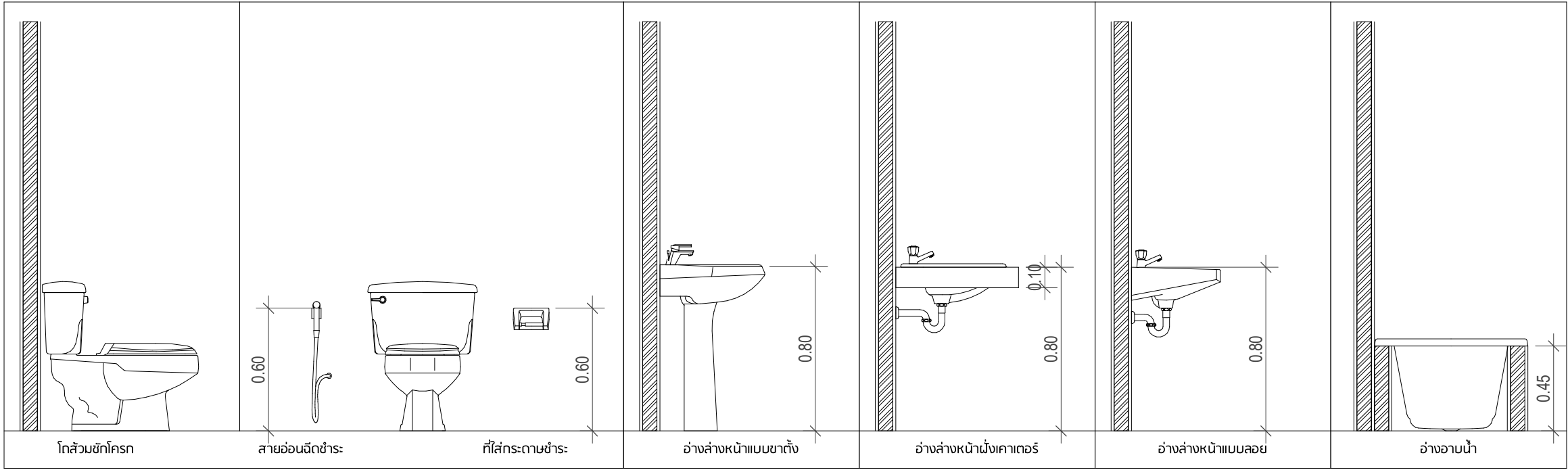
Structure. (วิศวกรโครงสร้าง)

นายทรงชัย คีลาวังค์ ทย.79917
157 ม.3 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Drawn. (เขียนแบบ)

นายทรงชัย คีลาวังค์ ปวส.ยธ.

Project Number 104-22-09-21	
Date 11/7/2021 9:08:48 AM	
DRAWING NO.	A-11
TOTAL SHEETS	28



*หมายเหตุ ตำแหน่งติดตั้งสุขภัณฑ์ที่แสดงในแบบเป็นตำแหน่งโดยประมาณ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานและผู้ออกแบบ

Project. (ชื่อโครงการ)
บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. ชั้นเดียว

Location (สถานที่ก่อสร้าง)
ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

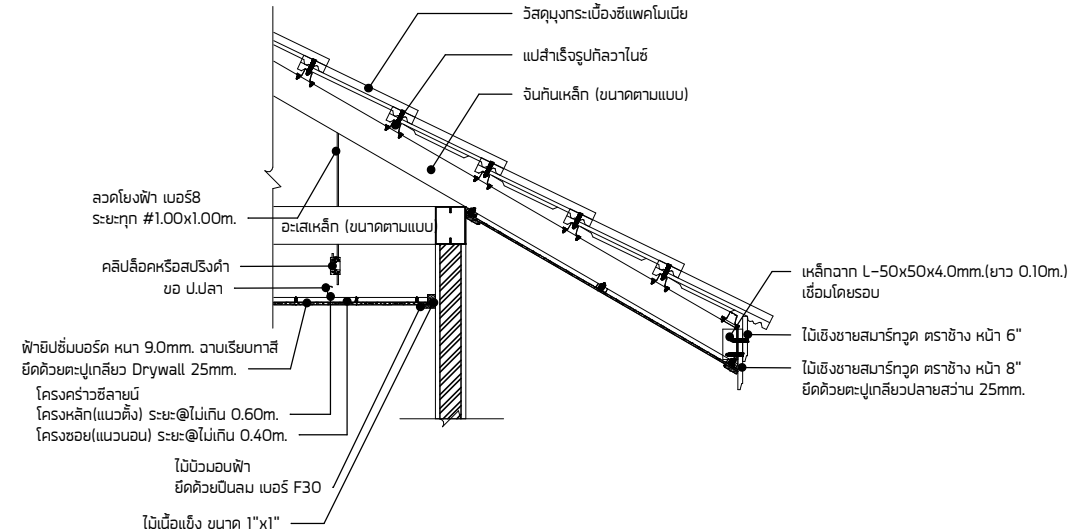
Owner. (เจ้าของโครงการ)
นางสาวศุภิสรา พิมพ์ยอม

Architecture. (สถาปนิก)

Structure. (วิศวกรโครงสร้าง)
นายทรงชัย คีลาวงค์ ทย.79917
157 ม.3 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

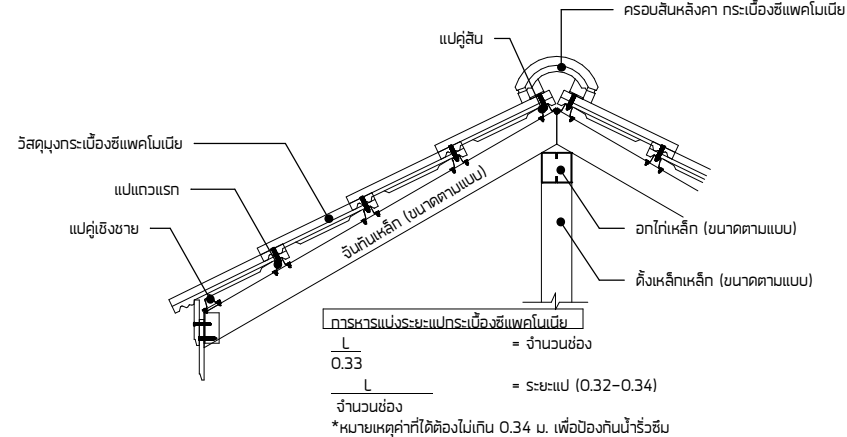
Drawn. (เขียนแบบ)
นายทรงชัย คีลาวงค์ ปวส.ยธ.

Project Number	104-22-09-21
Date	11/7/2021 9:08:48 AM
DRAWING NO.	A-12
TOTAL SHEETS	28



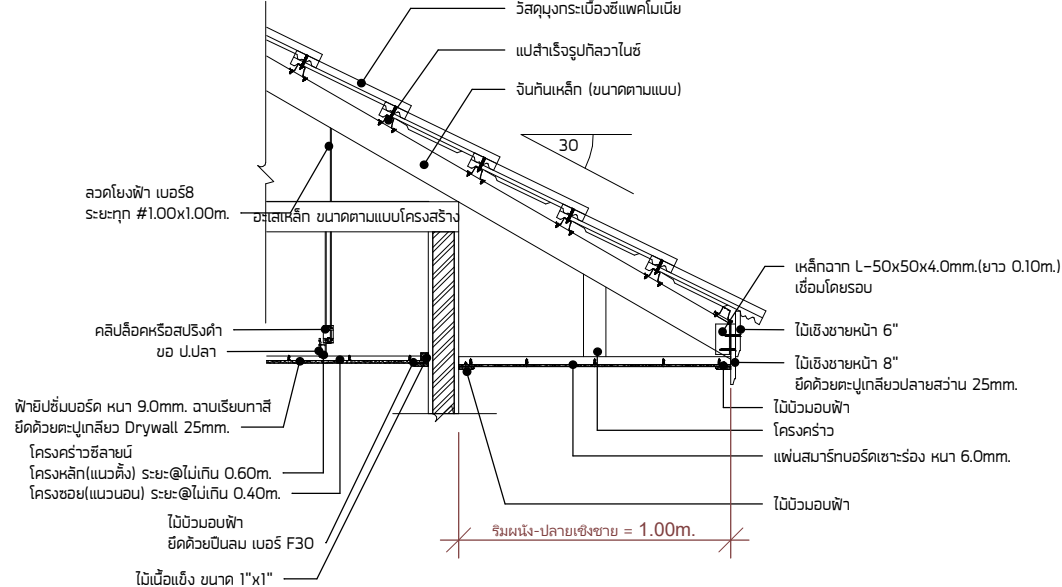
แบบขยายการติดตั้งฟ้าภายใน

มาตราส่วน 1 : 25



แบบขยายการติดตั้งหลังคา

มาตราส่วน 1 : 25



แบบขยายการติดตั้งฟ้าภายนอก

มาตราส่วน 1 : 25



แบบขยายการติดตั้งเชิงชาย

มาตราส่วน 1 : 25

Project. (ชื่อโครงการ)

บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. ชั้นเดียว

Location (สถานที่ก่อสร้าง)

ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Owner. (เจ้าของโครงการ)

นางสาวศุภิสรา พิมพ์พะยอม

Architecture. (สถาปนิก)

Structure. (วิศวกรรมโครงสร้าง)

นายทรงชัย คีลาวงค์ ภย.79917
157 ม.3 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Drawn. (ເຢັນແບບ)

นายทรงชัย คีลาวงศ์ ปวส.ยธ.

Project Number 104-22-09-21	
Date 11/7/2021 9:08:48 AM	
DRAWING NO.	A-13
TOTAL SHEETS	28

รายละเอียดประกอบแบบงานระบบไฟฟ้า

1.

ความต้องการทั่วไป

หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน เครื่องมือเครื่องใช้อื่น ๆ และติดตั้งงานทั้งหมดตามแบบและรายละเอียด ข้อกำหนดนี้ตลอดจนงานที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจไม่ได้แสดงไว้แต่จำเป็นต้องทำเพื่อให้งานไฟฟ้าเสร็จสมบูรณ์จนใช้งานได้ โดยเป็นไปตามกฎและมาตรฐานฉบับล่าสุดที่อ้างถึงฉบับใดฉบับหนึ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

กฟภ. กฎการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค NEMA NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURER ASSOCIATION

กศท. กฎขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย UL UNDERWRITERS LABORATORIES

วสท. มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ANSI AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE

มอก. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม NEC NATIONAL ELECTRICAL CODE

นอกจากนี้ยังรวมถึงมาตรฐานต่างๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป หรือเป็นมาตรฐานของผู้ผลิตวัสดุหรืออุปกรณ์เฉพาะอย่างซึ่งวัสดุและอุปกรณ์อื่น ๆ มีคุณภาพเทียบเท่ากับมาตรฐาน ดังกล่าวข้างต้น
2.

วัสดุและอุปกรณ์

ตามแบบและรายละเอียดข้อกำหนดนี้ ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และต้องเป็นผลิตภัณฑ์แบบล่าสุด ผู้รับจ้างต้องนำตัวอย่างและรายละเอียดของวัสดุและอุปกรณ์ไปให้วิศวกรผู้ควบคุมงานตรวจอนุมัติ เมื่อได้ตรวจอนุมัติแล้วจึงนำมาติดตั้ง ตัวอย่างของวัสดุและอุปกรณ์รายละเอียดต้องไปแสดงไว้เป็นหลักฐานที่หน่วยงานก่อสร้างอย่างน้อยยี่ดั่งต่อไปนี้

-

ดวงโคมและส่วนประกอบของดวงโคม

-

สายไฟฟ้าและหัวต่อสาย

-

สวิตช์และฟิวเซอร์

-

และอื่น ๆ ที่วิศวกรผู้ควบคุมงานต้องการ
3.

การติดตั้ง

ต้องเป็นไปตามกฎและมาตรฐานที่อ้างถึง ต้องติดตั้งอย่างดีที่สุดตามวิธีการที่โรงงานผู้ผลิตวัสดุและอุปกรณ์นั้น ๆ แนะนำ ผู้จ้างต้องใช้ช่างฝีมือที่มีความชำนาญในสาขานี้โดยเฉพาะเป็นผู้ทำการติดตั้ง ผู้รับจ้างต้องศึกษาแบบและรายละเอียดทางโครงสร้าง ปรับอากาศ สุขาภิบาล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าวัสดุและอุปกรณ์สามารถติดตั้งได้ในแนวหรือพื้นที่ที่กำหนดไว้ โดยให้สอดคล้องกับงานทางแพนกันอื่น
4.

PANEL BOARD

-

PANEL BOARD จะต้องเป็นชนิด CONSTRUCTION ติดตั้งบนผนังแบบหรือมาตรฐานสากลอื่น ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากวิศวกร

-

RATING ของ PANEL BOARD จำนวนและขนาดของ ตาม LOAD SCHEDULE

-

MAIN CIRCUIT BREAKER จะต้องเป็น MOLDED CASE, THERMAL MAGNETIC TRIP, TRIP FREE โดยจะต้องมีไม่น้อยกว่า 18 KA. ที่แรงดัน 240/415V. นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น EARTH LEAKAGE ดังนั้นผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งให้ถูกต้อง ตามคำแนะนำจากผู้ผลิต
5.

การเดินสาย

การเดินสายภายในอาคารให้เดินในท่อร้อยสาย หรือตามที่ระบุไว้ในแบบ โดยใช้ขนาดสายตามที่ระบุในแบบ อนึ่งห้ามทำการตัดต่อสายไฟ อนุญาตให้ทำการตัดต่อสายในบล็อก สวิตช์ หรือ JUNCTION BOX เท่านั้น
6.

สายไฟฟ้า

-

สายไฟฟ้านิดร้อยท่อ ต้องเป็นทองแดงหุ้มฉนวนพีวีซี ถ้าไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น สายไฟฟ้าที่ใช้จะต้องทนแรงดันไฟฟ้าได้ 750 โวลท์ 70 องศาเซลเซียส ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.11-2531 ตารางที่ 4 , ขนาดตามที่ได้กำหนดในแบบ และถูกต้องตาม กฎและมาตรฐานของการไฟฟ้าฯ
7.

ดวงโคม

-

ดวงโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์

ชนิดของหลอดฟลูออเรสเซนต์จะต้องมีค่า Ra ไม่น้อยกว่า 85 หรือความสว่างไม่น้อยกว่า 1810 ลูเมน (สำหรับหลอด 32 W) และขนาดตามที่ กำหนดในแบบ บาลาสต์ สำหรับดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ต้องมีแคปาซิเตอร์พร้อมทำให้ค่า POWER FACTOR ที่ได้ต้องไม่น้อยกว่า 90 % หรือเป็นชนิด HIGN POWER FACTOR BALLAST

8.

สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า

-

ชนิดและขนาดตามที่กำหนด ขั้วต่อสายของสวิตช์ต้องมีรูสำหรับสอดสายและสกรูขันอัดโดยตรงสวิตช์พร้อมเต้ารับ และฟิวเซอร์ต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกัน

-

ขั้ว GROUND ของเต้ารับจะต้องต่อสาย GROUND ขนาด 2.5 mm. โดยใช้ CODE สีของฉนวนเป็นสีเขียว

-

โดยทั่วไปเต้ารับจะติดตั้งเหนือพื้น 0.3 m. ยกเว้นระบุเป็นอย่างอื่น
9.

ระบบโทรศัพท์

-

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งปลั๊กโทรศัพท์ โดยเป็นชนิด 4 ขั้ว ติดตั้งในกล่องมาตรฐาน MODULAR JACK เรียบกับผนัง

-

จัดหาและติดตั้ง TERMINAL CABINET โดยมีขนาด CAPACITY ตามที่ระบุในแบบและขั้วต่อสายจะต้องเป็นชนิดที่เข้าและถอดสายด้วยเครื่องมือพิเศษ โดยไม่ต้องปลดสาย

-

จัดหาและติดตั้ง สายโทรศัพท์ ท่อร้อยสาย รางร้อยสาย และอื่น ๆ ที่จำเป็นหรือตามที่กำหนดไว้ในแบบ
10.

การต่อลงดิน

-

ขนาดของสายดิน สำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ จะต้องเป็นไปตามแบบ โดยใช้ CODE สีฉนวนของสายเป็นสีเขียวหรือสีเขียวคาดเหลือง

-

หลักดิน สายดินจะต้องต่อลงดินที่หลักดิน

-

หลักดินจะต้องเป็นแท่งเหล็กหุ้มด้วยทองแดง (COPPER CLAD STEEL GROUND ROD) ลักษณะกลม ต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางและความยาวตามที่ระบุในแบบ

-

หลักดินจะต้องตอกลงไปในดิน ให้ส่วนบนของหลักดินต่ำกว่าระดับดินไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ตำแหน่งของหลักดินตามที่ระบุในแบบ

-

การต่อสายดินกับหลักดินจะต้องใช้วิธีต่อด้วยการเชื่อม (EXOTHERMIC WELDING) เท่านั้น

-

ความต้านทานของหลักดินจะต้องไม่เกิน 5 โอห์ม หากเกินกว่านี้จะต้องตอกหลักดินเพิ่มขึ้นและต่อเชื่อมกับหลักดินเดิม จนกว่าจะได้ค่าความต้านทานตามที่ต้องการ ระยะระหว่างหลักดิน จะต้องไม่น้อยกว่า 3 เมตร
11.

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้

-

แผงสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ : ABB, MEM, MG, SIEMENS, SQUARE D

-

CIRCUIT BREAKER : ABB, MEM, MG, SIEMENS, SQUARE D

-

สายไฟฟ้า : มอก. 11-2531

-

ท่อร้อยสาย : มอก. 770-2533

-

ดวงโคม : ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศที่มีเครื่องหมายการค้า

-

หลอดฟลูออเรสเซนต์ : มอก. 253-2533

-

ขั้วรับหลอดและขั้วรับสตาร์ทเตอร์ : มอก. 344-2530

-

สตาร์ทเตอร์ : มอก. 183-2528

-

บัลลาสต์ : มอก. 23-2521

-

สวิตช์และเต้ารับ : ABB, CLIPSAL, NATIONAL, TCL, BTICINO, SQUARE D



Project. (ชื่อโครงการ)

บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. ชั้นเดียว

Location (สถานที่ก่อสร้าง)

ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Owner. (เจ้าของโครงการ)

นางสาวศุภิสรา พิมพ์ยอม

Architecture. (สถาปนิก)

Structure. (วิศวกรโครงสร้าง)

นายทรงชัย ศีลาวงค์ ทย.79917
157 ม.3 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Drawn. (เขียนแบบ)

นายทรงชัย ศีลาวงค์ ปรสยธ.

Project Number 104-22-09-21	
Date 11/7/2021 9:08:49 AM	
DRAWING NO.	EE-01
TOTAL SHEETS	28

Project. (ชื่อโครงการ)
บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. ชั้นเดียว

Location (สถานที่ก่อสร้าง)
ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

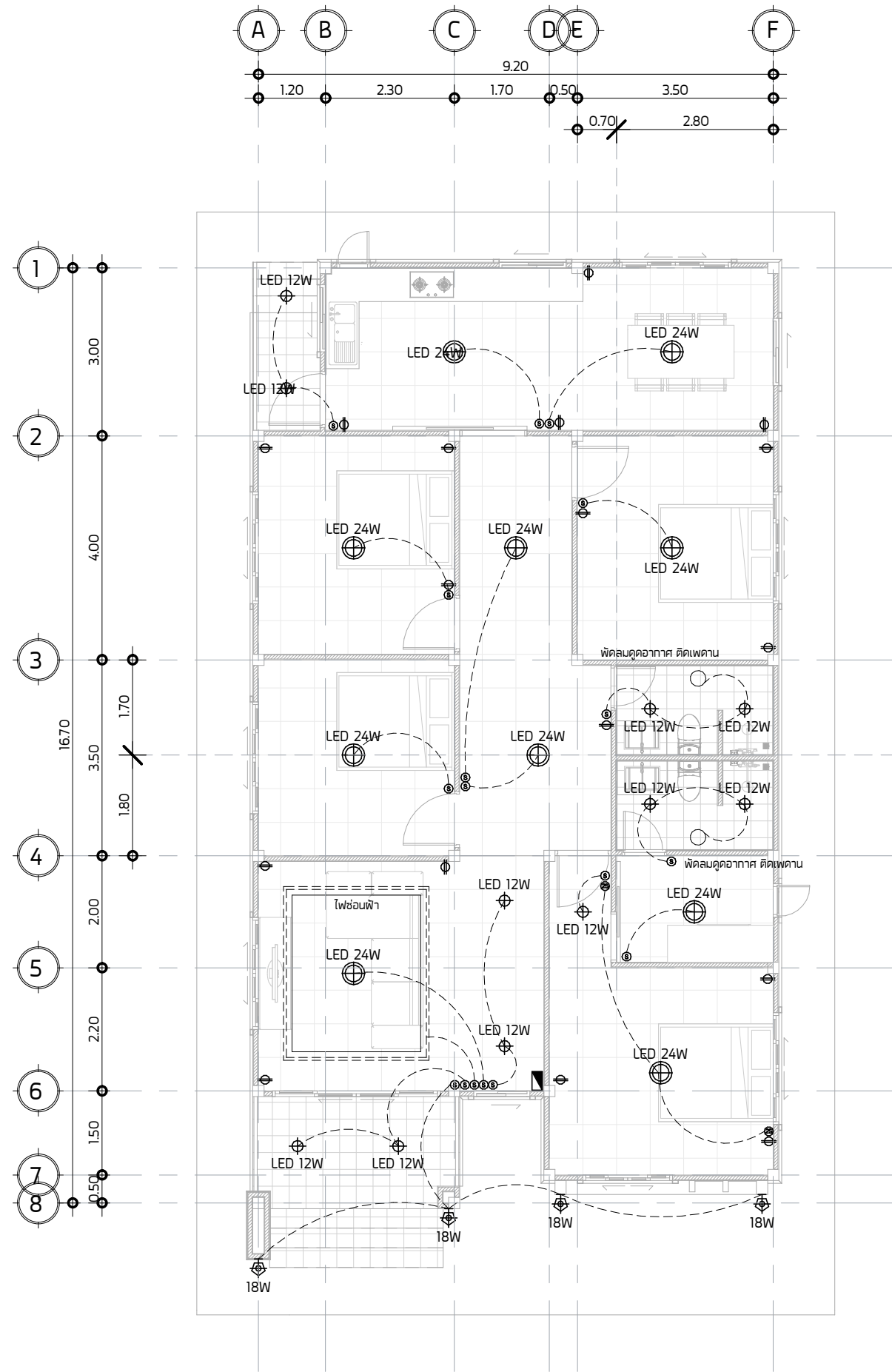
Owner. (เจ้าของโครงการ)
นางสาวศุภิสรา พิมพ์ยอม

Architecture. (สถาปนิก)

Structure. (วิศวกรโครงสร้าง)
นายทรงชัย คีลาวงค์ ภย.79917
157 น.3 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Drawn. (เขียนแบบ)
นายทรงชัย คีลาวงค์ ปวส.ยธ.

Project Number	104-22-09-21
Date	11/7/2021 9:08:50 AM
DRAWING NO.	EE-02
TOTAL SHEETS	28



สัญลักษณ์แบบไฟฟ้า

สัญลักษณ์	รายละเอียด
☒	โคมไฟ DOWN LIGHT LED PANEL BOARD 12 W.
⌈⊕	โคมไฟทั้งติดผนังสองชั้น-ลง หลอด PL 18 W.
⊕ LED 24 W	โคมไฟ LED PANEL BOARD 24 W.
—	โคมไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 W.
⊕	เต้ารับ 2 ช่อง
(S)	สวิตช์ เปิด-ปิด
■	CIRCUIT BREAKER

แปลนระบบไฟฟ้า

มาตราส่วน 1 : 100

รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง

1 โครงสร้างพื้นทั่วไป

- เป็นพื้นโครงสร้าง คสล. ผสมน้ำยากันซึมชนิดโิสารพิษ ปูนทรายปรับระดับเรียบและปูทับด้วยวัสดุตามหมวดวัสดุพื้น

2 งานวางผนังอาคาร

- ตรวจสอบแนวเขตที่ดินกับแปลน
- ตรวจสอบส่วนที่ยื่นขององค์ประกอบอาคารตามแนวแบบกับแนวเขตที่ดิน

3 ระดับกันหลุม

-ตามแปลนที่ระบุกันหลุมฐานรากขุดลึกลงจากระดับใดนั้น จะต้องเป็นระดับเดียวกันในแบบวิศวกรรม

4 กำลังน้ำหนัของดิน

- ผู้รับจ้างจะต้องทำการทดสอบการรับน้ำหนักของดินโดยวิธี PLATE BEARING TEST ตามมาตรฐาน ASTM/ กรมโยธาธิการ โดยการรับแรงอัดของดิน ไม่น้อยกว่า 12,000 กก./ตรม. ที่ค่าความปลอดภัยเท่ากับ ถ้าได้ต่ำกว่าค่าดังกล่าวให้แจ้งเจ้าของโครงการหรือผู้ออกแบบทันที

5 ฐานราก - เสา - คาน

- คอนกรีตเสริมเหล็ก ตามรายการแบบวิศวกรรม

6 งานคอนกรีต

- คอนกรีตโครงสร้างต้องมีกำลังอัด (STREMGHT,F’c) ไม่น้อยกว่า กก./ตรซม. ทดสอบที่ วันด้วย ทรงกระบอกทดสอบมาตรฐาน 5x30 ซม. โดยมีคุณสมบัติ เหมาะสมดังนี้

6.1 ปูนซีเมนต์

- ปูนซีเมนต์ที่จะใช้ในการผสมคอนกรีตจะต้องเป็นปูนซีเมนต์ ประเภท PORTLAND CEMENT ตามมาตรฐานของ ASTM C 150 type1 ปูนซีเมนต์ดังกล่าวจะต้องเป็นปูนซีเมนต์ที่ทำมาจากโรงงานและนำจำหน่ายใหม่ เมื่อนำมาส่งถึงที่ก่อสร้างแล้วต้องนำไปเก็บไว้ในโรงเก็บยกพื้นสูงจากพื้นดิน เพื่อป้องกันความชื้น ปูนซีเมนต์ที่แข็งเป็นก้อนหรือเสื่อมคุณภาพห้ามนำมาใช้งาน

6.2 ทรายหยาบ

- ทรายหยาบ ต้องเป็นทรายน้ำจืดเม็ดแข็งมีเหลี่ยมคม ไม่ฝุ่นร่อน ต้องสะอาดไม่วัสดุอื่นเจือปน เช่น ดิน ใบไม้ เป็นต้น และจะต้องมีหลายขนาดคละกัน ดังนี้
 - ก. ขนาดที่ผ่านตะแกรงร่อน เบอร์ 100 เม็ดทรายใต 0.15 มม. จะต้องไม่เกิน 3.00 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก
 - ข. ขนาดที่ผ่านตะแกรงร่อน เบอร์ 50 เม็ดทรายใต 0.25 มม. จะต้องจํากัเกิน 25.00 เปอร์เซ็นต์ และไม่น้อยกว่า 5.00 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก
 - ค. ห้ามใช้ทรายเม็ดโตกว่า 4.7 มม.

6.3 หิน

- การผสมคอนกรีต ผู้รับเมาจะต้องใช้หินแบ่งออกเป็น 2 ขนาด ดังนี้

- ขนาดที่ 1 โตตั้งแต่ 1/2 ถึง 2 ซม. (ขนาดหินเบอร์ 1) สำหรับหล่อคอนกรีตส่วนต่างๆ ของอาคารซึ่งมีขนาดช่องว่างเหล็กแกนในและผิวแบบหล่อที่ไม่โตและห่างพอที่จะใช้หินขนาดโตกว่านี้ ได้แก่ เอ็นคอนกรีตต่างๆ ที่มีขนาดตัดเหล็ก 2x12 ซม. ลงมา

ขนาดที่ 2 โตตั้งแต่ 2 ถึง 3 ซม. (ขนาดหินเบอร์ 2) ใช้สำหรับหล่องานคอนกรีตขนาดใหญ่ ได้แก่ ฐานราก เสา คาน พื้น ฯลฯ

ผู้รับเมาจะใช้หินย่อยชนิดใดชนิดหนึ่งได้ต่อเมื่อวิศวกรผู้ออกแบบได้เลือกและสั่งอนุญาตให้ใช้แล้ว แต่ในประการใดๆ ก็ตาม

ผู้รับเมาจะต้องกองหินทั้ง 2 ขนาด แยกไว้ต่างหากจากกันอย่าให้คละปะปนกัน

หินที่นำมาใช้ในการก่อสร้างต้องเป็นหินแข็ง เนื้อละเอียด แกร่ง ไม่มีเปลือกหอยหรือสิ่งที่ไม่โสโครกอื่นๆ เจือปน

ห้ามนำหินที่เนื้อหยาบ น้ำซึมได้ เมื่อใช้หินนั้นไว้ในน้ำเป็นเวลา 24 ชั่วโมงแล้วหนักเพิ่มขึ้นกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ มาใช้

6.4 น้ำ

- ต้องเป็นน้ำสะอาด ปราศจากกรด ต่าง เกลือ น้ำมันและน้ำตาล

7 ส่วนผสมคอนกรีต

- คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป ส่วนผสม 1:2:4 การผสมคอนกรีตให้ผสมด้วยเครื่องผสมคอนกรีต หรือ ใช้คอนกรีตผสมเสร็จ
- คอนกรีตหยาบ ส่วนผสม 1:3:5 (ปูน,ทราย,หิน)

8 ความชื้นแลวของคอนกรีต

- ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมปริมาณน้ำที่ใช้ในการผสมคอนกรีตให้คอนกรีตมีความชื้นแลวคงที่สม่ำเสมอตามที่กำหนดให้ ห้ามเติมน้ำลงไปในคอนกรีตระหว่างการกลบแบบเพื่อเพิ่มความแลว

9 การผสมคอนกรีต

- อุปกรณ์ในการซึ่งส่วนผสมจะต้องอยู่ในสภาพดี มีความเที่ยงตรง เครื่องผสมจะต้องอยู่ในสภาพดี ออกแบบไว้อย่างถูกต้อง จะต้องไม่ผสมคอนกรีตเกินขนาดของเครื่องผสม เมื่อใช้เครื่องผสมคอนกรีต เวลาใช้ในการผสมจะต้องอย่างน้อย 2 นาที ต่อคอนกรีต 1 ลบ.ม. และเพิ่มขึ้น 1/2 นาที สำหรับทุกๆ 1/2 ลบ.ม. ของคอนกรีตที่เพิ่มขึ้น

10 การลำเลียงคอนกรีต

- การลำเลียงคอนกรีตจากเครื่องผสมไปยังแบบจะต้องกระทำในลักษณะที่จะให้ได้คอนกรีตที่สม่ำเสมอ เวลาเทในแบบ โดยเสียการยุบตัวน้อยที่สุด การลำเลียงจะต้องไม่ทำให้เกิดการแยกแยะหรือแห้ง และกระด้างจนเกินไป ถ้าการลำเลียงคอนกรีตกระทำเป็นระยะทางไกลๆ จะต้องผสมน้ำยาลงในคอนกรีตเพื่อชะลอตัวของคอนกรีต

11 การเทคอนกรีต

- ก่อนการเทคอนกรีตจะต้องทำความเข้าใจขนาดแบบ ยี่ให้มีสิ่งสกปรกตกค้างอยู่ในแบบที่จะเทคอนกรีตได้ และต้องอุดรูทุกแห่งให้เรียบร้อย เมื่อวิศวกรผู้ควบคุมงานได้ตรวจดูแบบหล่อ การวางเหล็กเสริมเห็นว่าต้องตามแบบแปลนแล้วจึงทำการเทคอนกรีตได้

12 การบ่มคอนกรีต

- เมื่อเทคอนกรีตได้เรียบร้อยแล้วจะต้องรักษาคอนกรีตให้ชื้นอยู่เสมอ โดยฉีดหรือพ่นน้ำตลอดเวลาการฉีดย้ำจะต้องเริ่มทำทันทีที่ผิวหน้าของคอนกรีตเริ่มแข็งตัวและจะต้องรักษาคอนกรีตให้ชื้นอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลา 7 วัน

13 เหล็กเสริมกำลัง

- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบชนิดเค้นยวตามมาตรฐาน มอก. สัญลักษณ์ RB (ROUND BAR) จะต้องเป็นเหล็กชนิดเต็มมิลลิเมตร กำหนดให้มี TENSILE STRENGTH ไม่น้อยกว่า 2400 ksc ที่ YIELD POINT
- สำหรับเหล็กข้ออ้อย สัญลักษณ์ DB (DEFORM BAR) จะต้องมี TENSILE STRENGT ไม่นี้อยกว่า 3000 ksc ที่ YIELD POINT
- เหล็กเสริมกำลังทั้งหมด จะต้องเป็นเหล็กใหม่ ไม่มีสนิมเกาะจับเหล็ก หรือมีสารอื่น เช่น โคลน น้ำมัน เป็นต้น

14 การต่อเหล็ก

- การต่อทาบเหล็ก ระยะทาบไม่น้อยกว่า 40 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็ก
- การต่อเหล็กในเสาจะต้องได้ที่หลังคานขึ้นไปเท่านั้น จะต้องเหล็กกลางเสาไม่ได้
- ส่วนการต่อเหล็กในคานและพื้น จะต้องต่อสลับกัน ปลายเหล็กที่เข้าไปฝากในคานและเสาจะต้องงอขยทุกชิ้น

15 แบบหล่อคอนกรีต

- แบบหล่อคอนกรีตต้องสนิทแน่น เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำปูนซีเมนต์
- การหล่อพื้นชั้นล่าง ให้ใช้ทรายถม รองเป็นแบบโดยรดาน้ำให้ชุ่ม และปูด้วยแผ่นพลาสติกอย่างหนา ก่อนวางตะแกรงเหล็ก

16 การถอดแบบ

- หล่อแบบต่างๆของโครงสร้างจะถอดได้เมื่อได้รับอนุญาตจากวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง เมื่อวิศวกรเห็นว่าปลอดภัย ส่วนมากการถอดแบบและลำย็นรองรับงานหรือพื้นคอนกรีต มีระยะเวลาดังนี้

ไม้ซ้างคาน	3 วัน
ไม้ซ้างเสาเฉพาะเอนือพื้นดิน	4 วัน
ไม้ลำยั่น	4 สัปดาห์ หรือ 28 วัน
ไม้ท้องพื้นและคาน	4 สัปดาห์ หรือ 28 วัน

ทั้งนี้ยกเว้นในกรณีที่ใช้ปูนซีเมนต์ชนิด Rapid hardening portlamd cement ให้ถอดแบบให้ทั้งหมดเมื่ออายุ 7 วัน



Project. (ชื่อโครงการ)

บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. ชั้นเดียว

Location (สถานที่ก่อสร้าง)

ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Owner. (เจ้าของโครงการ)

นางสาวศุภิสรา พิมพ์ยอม

Architecture. (สถาปนิก)

Structure. (วิศวกรโครงสร้าง)

นายทรงชัย ศีลาวงค์ ภย.79917
157 ม.3 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Drawn. (เขียนแบบ)

นายทรงชัย ศีลาวงค์ ปวส.ยธ.

Project Number 104-22-09-21	
Date 11/7/2021 9:08:51 AM	
DRAWING NO.	S-01
TOTAL SHEETS	28

รายการประกอบแบบงานโครงสร้าง

รายการประกอบแบบงานโครงสร้าง

	สัญลักษณ์ทั่วไป	อักษรย่อในงานโครงสร้าง	สัญลักษณ์งานเหล็กเสริมคอนกรีต
รูปแบบเส้นบอกระยะ 3.00 ระยะจาก ริม-ริม 3.00 ระยะจาก ศูนย์กลาง - ริม 3.00 ระยะจาก ศูนย์กลาง - ศูนย์กลาง เส้นแสดงตำแหน่งเสา 1 B เส้น Grid Line บอกระยะตำแหน่งเสา * ตัวอย่าง ตำแหน่งเสาที่ A1 หรือ 1A เส้นแสดงระดับ +0.60 +0.60 ระดับพื้นชั้น 1 เส้น Level แสดงระดับความสูงจากระดับอ้างอิง +0.00 - ระดับปัจจุบัน สัญลักษณ์ประกอบมุมมอง สัญลักษณ์ประกอบแบบ 1 แปลนพื้น Scale 1:100 เลขที่แสดงในแบบ ชื่อแบบแปลน , รูป , มุมมอง , แบบขยาย มาตราส่วน สัญลักษณ์รูปด้าน 3 A-O1 4 A-O1 1 A-O1 2 A-O1 เลขที่แสดงในแบบ แผ่นที่แบบปรากฏ เลขที่แสดงในแบบ แผ่นที่แบบปรากฏ 3/AO1 Elev สัญลักษณ์รูปตัด 1 A-O1 เลขที่แสดงในแบบ แผ่นที่แบบปรากฏ เส้นแสดงแนวการตัดผ่าน สัญลักษณ์รูปตัดแบบขยาย 1 A-O1 เลขที่แสดงในแบบ แผ่นที่แบบปรากฏ เส้นแสดงแนวการตัดผ่าน สัญลักษณ์รูปตัดแบบขยาย 1 A-O1 เลขที่แสดงในแบบ แผ่นที่แบบปรากฏ ค.ส.ล. คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีต 1:2:4 ส่วนผสมคอนกรีต ซีเมนต์ 1 ส่วน : ทราย 2 ส่วน : หิน 4 ส่วน F ฐานราก (Foundation) C เสา (Column) W กำแพง (Wall) GS พื้นคีดดิน (Ground Slab) S พื้นคอนกรีต (Slap) PS พื้นสำเร็จรูป (Pre-Stressed Concrete Slap) TP พื้น Topping (Topping) ST บันได (Stair) GB คานคอดิน (Ground Beam) B คานคอนกรีต (Beam) สัญลักษณ์งานพื้น PS (EL=0.50) พื้นทางเดียว (Oneway Slap) EL=ระดับหลังพื้นสำเร็จรูป S (EL=0.50) พื้นสองทาง (Twoway Slap) EL=ระดับหลังพื้นคอนกรีต TP (EL=0.50) (Area=30.0 sq.m.) พื้นเทกันหน้า (Topping) EL=ระดับหลังพื้นทopping Area=พื้นที่ทั้งหมด สัญลักษณ์งานคาน B1(EL=0.50) ชื่อคาน ระดับหลังคาน RB1(L=0.50m.) ชื่อคาน ความยาว สัญลักษณ์งานโครงสร้าง KP ตำแหน่งตั้ง LC001I หน้าตัดเหล็กรูปพรรณ หรือเหล็กโครงสร้าง RB อะเส (Roof Beam) KP ตั้ง (King Post) RD อกไก่ (Ridge) HR ตะขีสัน (Hip Rafter) VR ตะขีราง (Valley Rafter) RR จันทัน (Rafter) BT แป (Batten) เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter) RB เหล็กเส้นกลม (Round Bar) DB เหล็กข้ออ้อย (Deformed Bar) U เหล็กปลอก (Stirrup) คม.U/5 ระยะของเหล็กคอบนั้ (Bent up bar) คสค. ตรงสลับคอบนั้ ลพส. เหล็กเสริมพิเศษ @ ระยะจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่ง (Spacing) RB6mm. การบอกรหัสเหล็ก เหล็กเส้นกลมขนาด 6 มิลลิเมตร 4-DB12mm. การบอกรหัสเหล็ก เหล็กข้ออ้อยขนาด 12มิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น เส้นเสริมคอนกรีตวางตามรูปด้านหรือทางยาว o เหล็กเสริมคอนกรีตวางตามทิศทางหรือทางขวาง การงอปลายเหล็กแบบขอ (Hook 180) การงอปลายเหล็กแบบฉาก (Hook 90) เหล็กเสริมขนาดเดียวกันวางแนวเดียวกันจำนวน 2 เส้น เหล็กเสริมขนาดเดียวกันวางแนวเดียวกันจำนวน 3 เส้น เหล็กเสริมขนาดเดียวกันวางแนวเดียวกันจำนวน 3 เส้น การจัดเหล็กเสริม 2 ทาง การจัดเหล็กเสริมตะแครง 2 ชั้น T=เหล็กชั้นบน B=เหล็กชั้นล่าง # การจัดเหล็กเป็นตะแครง ลวดลายต่างๆ ดิน (Earth) ทรายหรือกรวด (Sand) คอนกรีต (Concrete) เหล็ก (Steel) ไม้ (Wood)			



Project. (ชื่อโครงการ)

บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. ชั้นเดียว

Location (สถานที่ก่อสร้าง)

๓.ป๋าง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Owner. (เจ้าของโครงการ)

นางสาวศุภิสรา พิมพ์ยอม

Architecture. (สถาปนิก)

Structure. (วิศวกรรมโครงสร้าง)

นายทรงชัย ศีลาวงศ์ ภย.79917
157 ม.3 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Drawn. (เขียนแบบ)

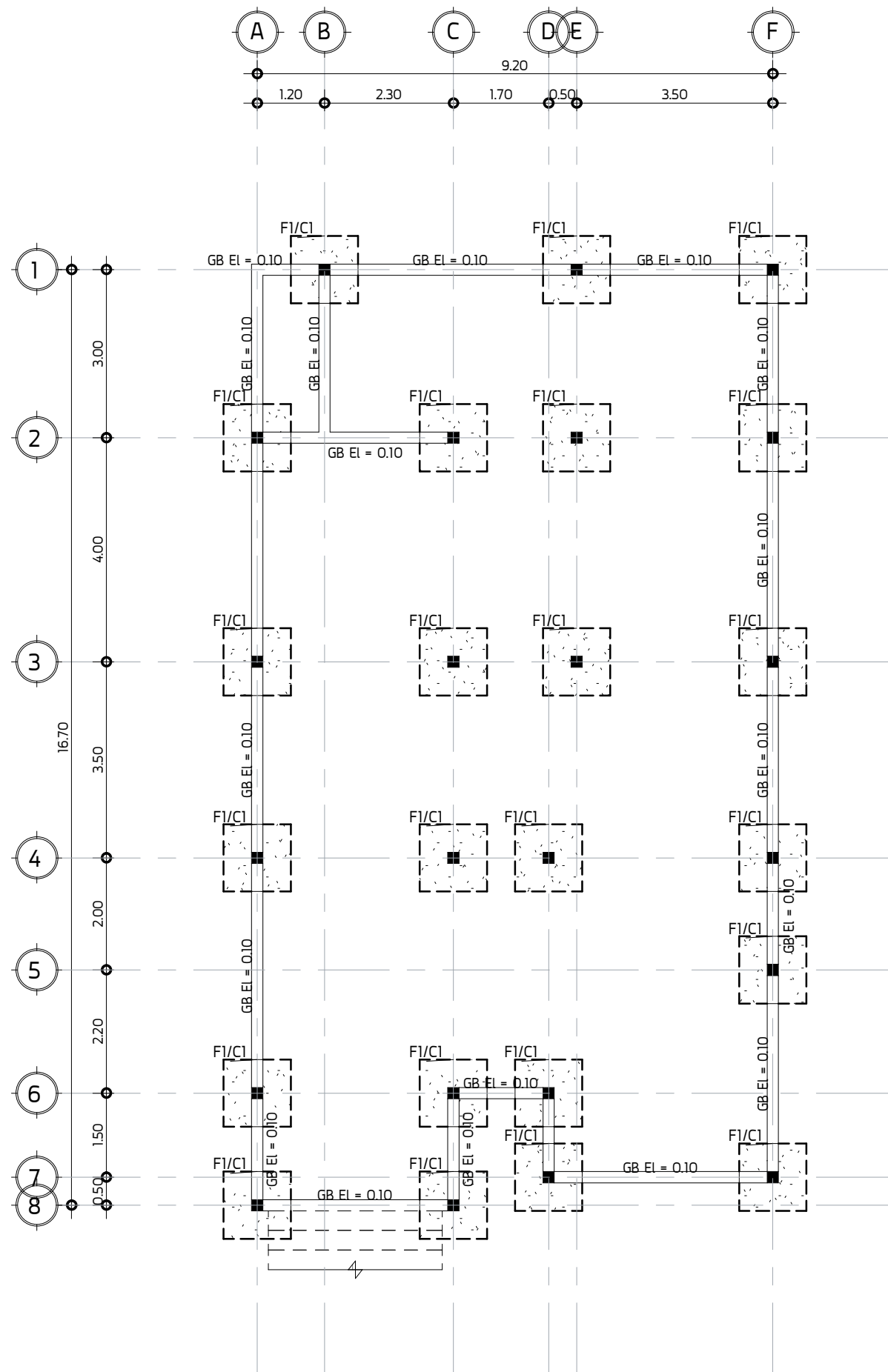
นายทรงชัย คีลาวงศ์ ปวส.ยธ.

Project Number 104-22-09-21

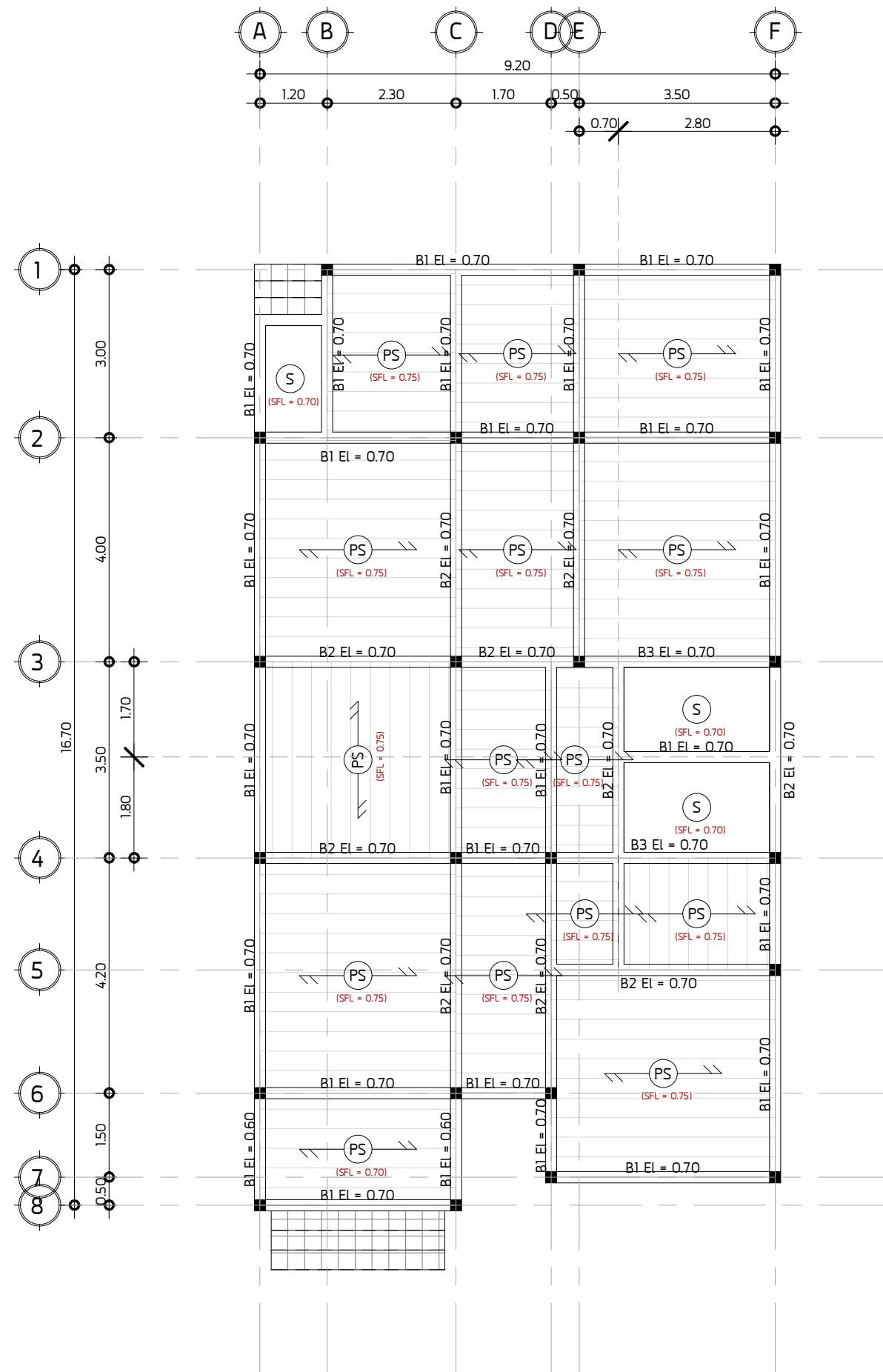
Date 11/7/2021 9:08:51 AM

DRAWING NO.

TOTAL SHEETS



แปลนฐานราก
มาตราส่วน 1 : 100



แปลนคานพื้น
มาตราส่วน 1 : 100

Project. (ชื่อโครงการ)
บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. ชั้นเดียว

Location (สถานที่ก่อสร้าง)
ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Owner. (เจ้าของโครงการ)

นางสาวศุภิสรา พิมพ์ยอม

Architecture. (สถาปนิก)

Structure. (วิศวกรโครงสร้าง)

นายทรงชัย คีลาวงค์ ภย.79917
157 ม.3 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Drawn. (เขียนแบบ)

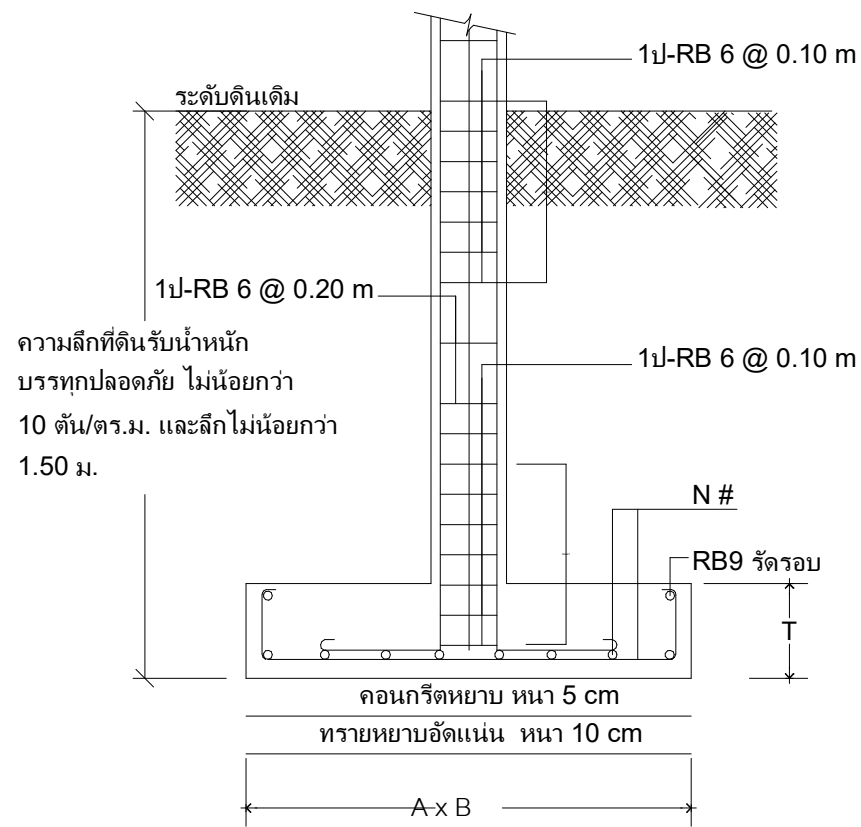
นายทรงชัย คีลาวงค์ ปวสยธ.

Project Number 104-22-09-21

Date 11/7/2021 9:08:52 AM

DRAWING NO. S-03

TOTAL SHEETS 28



F	T	A x B	N#
F1	0.25	1.20x1.20	9+9-DB12 mm.#

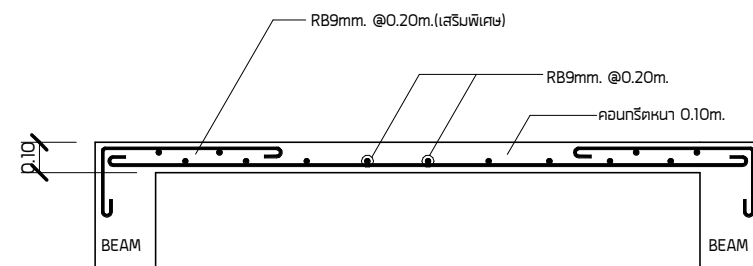
แบบขยายฐานราก

มาตราส่วน 1 : 25

COLUMN		C1
FLOOR		
↑ พื้นที่	Shape	
	Size	(0.20 x 0.20)
	Main Rebar.	6-DB 12 mm.
	Stirrup	1-RB6 mm.@ 0.15 m.
	Other	Covering = 0.03 m.
↑ พื้นที่	Shape	
	Size	(0.20 x 0.20)
	Main Rebar.	6-DB 12 mm.
	Stirrup	1-RB6 mm.@ 0.15 m.
	Other	Covering = 0.03 m.
ฐานราก		

แบบขยายโครงสร้างเสา

มาตราส่วน 1 : 25



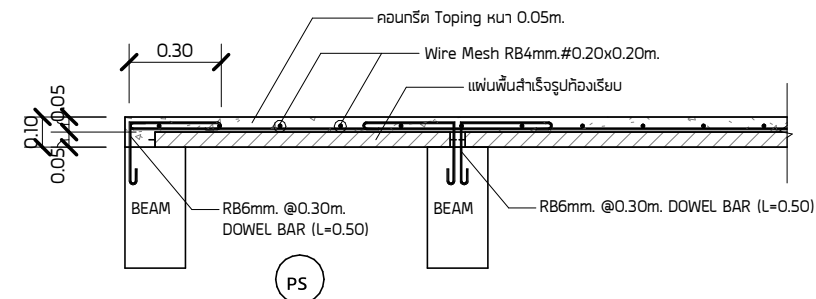
แบบขยายพื้น S

มาตราส่วน 1 : 25



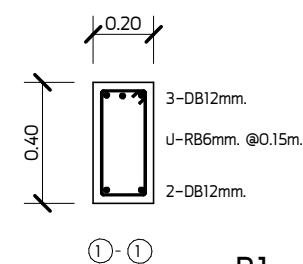
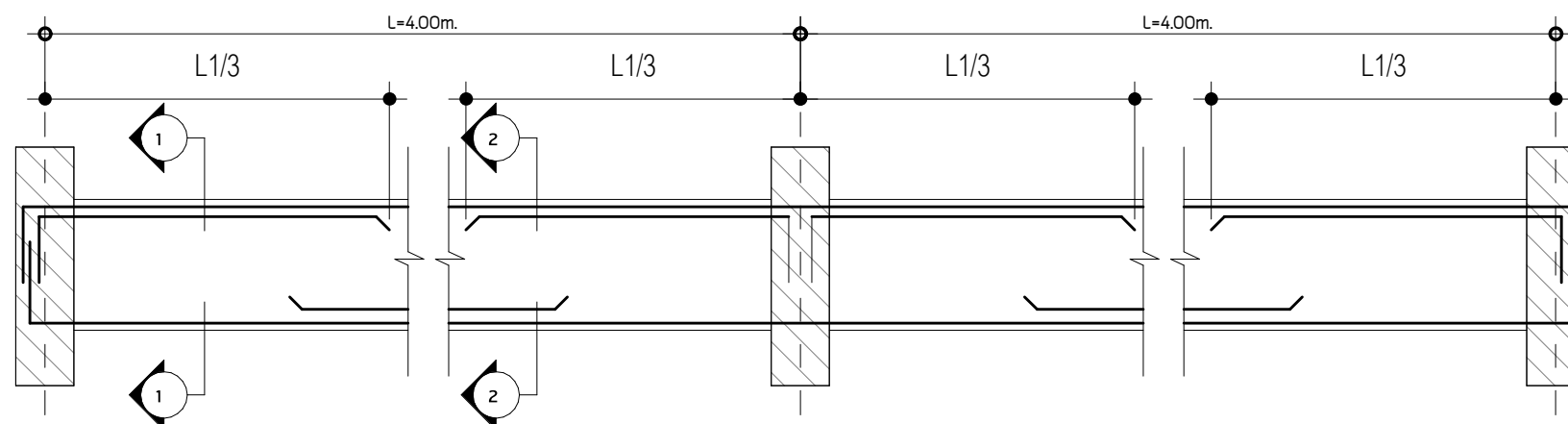
แบบขยายพื้น GS

มาตราส่วน 1 : 25



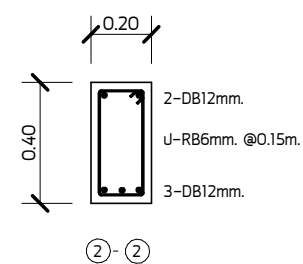
แบบขยายพื้น PS

มาตราส่วน 1 : 25



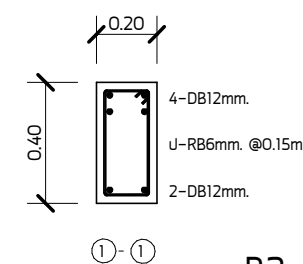
①-①

B1



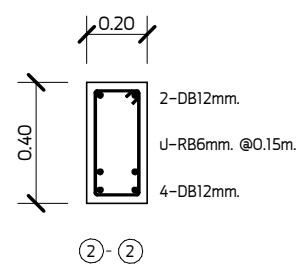
②-②

B2



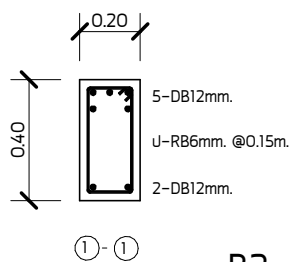
①-①

B3



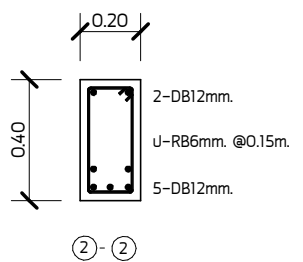
②-②

B4



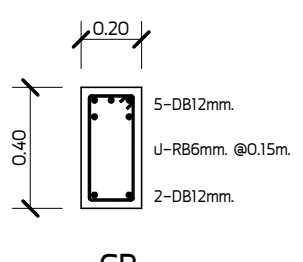
①-①

B5



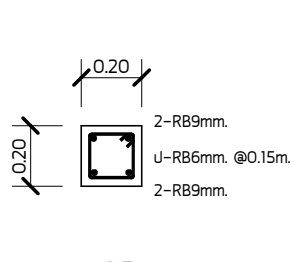
②-②

B6



①-①

B7



②-②

B8

แบบขยายคาน

มาตราส่วน 1 : 25

Project. (ชื่อโครงการ)

บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. ชั้นเดียว

Location (สถานที่ก่อสร้าง)

ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Owner. (เจ้าของโครงการ)

นางสาวศุภิสรา พิมพ์ยอม

Architecture. (สถาปนิก)

Structure. (วิศวกรโครงสร้าง)

นายทรงชัย ศีลาวงค์ ทย.79917
157 ม.3 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Drawn. (เขียนแบบ)

นายทรงชัย ศีลาวงค์ ปวส.ยธ.

Project Number 104-22-09-21

Date 11/7/2021 9:08:53 AM

DRAWING NO.

S-05

TOTAL SHEETS

28

Project. (ชื่อโครงการ)
บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. ชั้นเดียว

Location (สถานที่ก่อสร้าง)
ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Owner. (เจ้าของโครงการ)

นางสาวศุภิสรา พิมพ์ยอม

Architecture. (สถาปนิก)

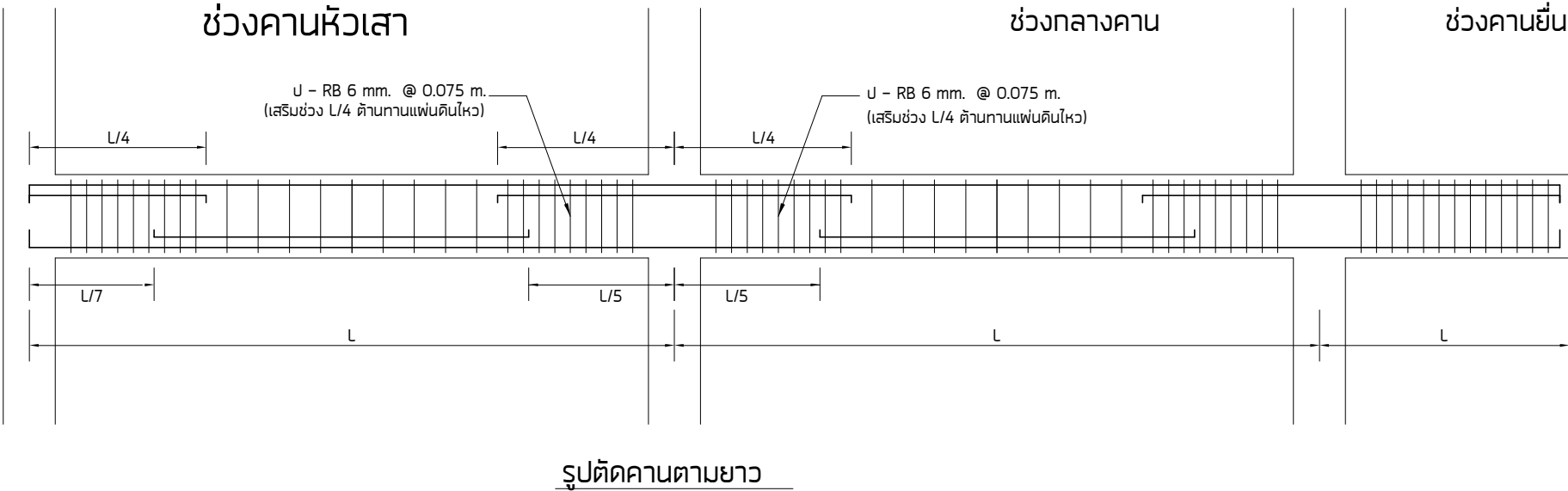
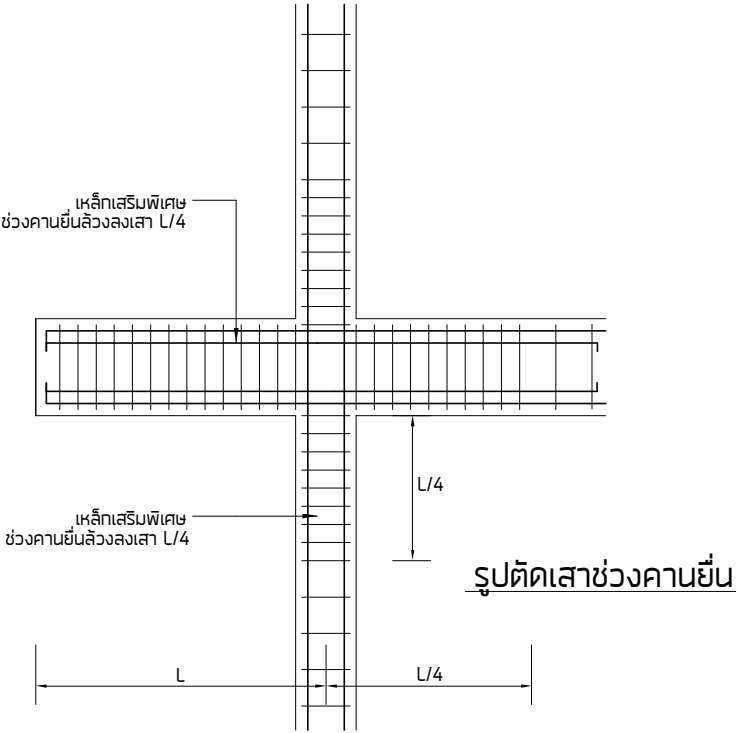
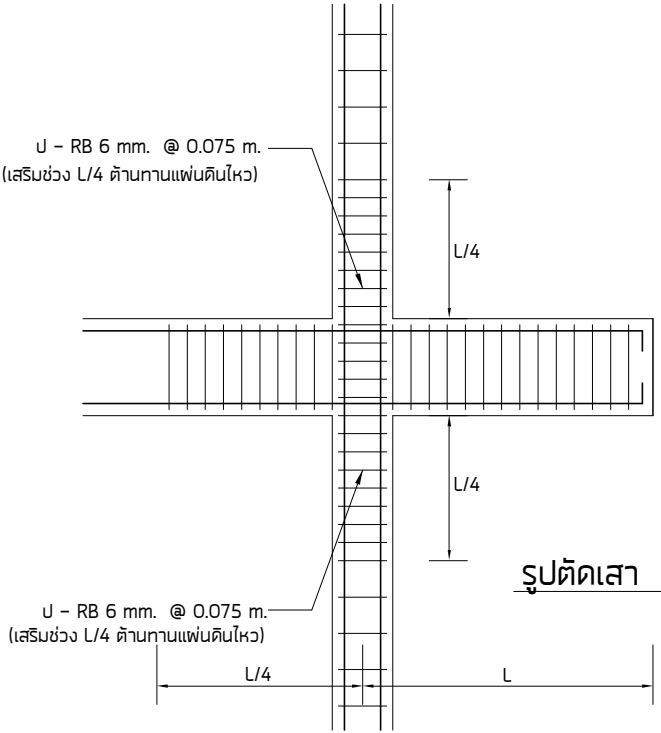
Structure. (วิศวกรโครงสร้าง)

นายทรงชัย คีลาวงค์ ทย.79917
157 น.3 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Drawn. (เขียนแบบ)

นายทรงชัย คีลาวงค์ ปวส.ยธ.

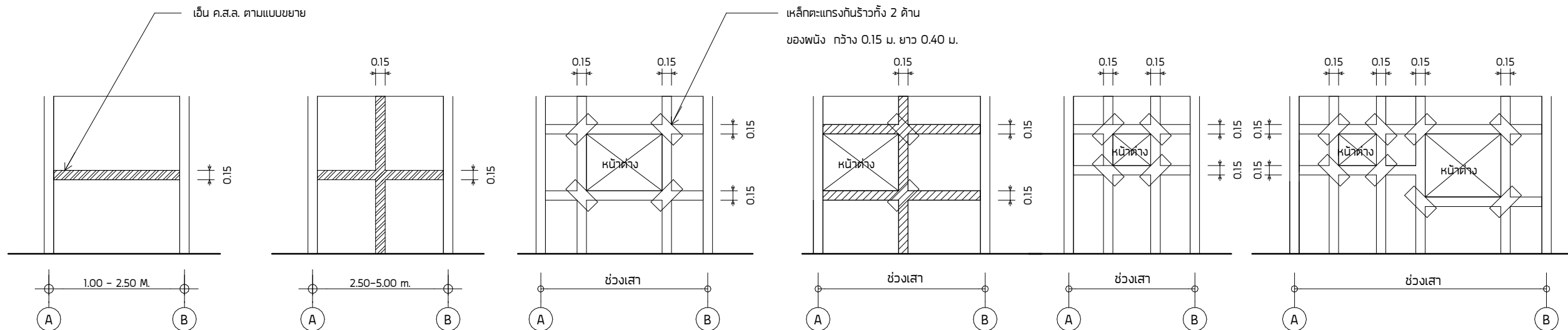
Project Number	104-22-09-21
Date	11/7/2021 9:08:53 AM
DRAWING NO.	S-06
TOTAL SHEETS	28



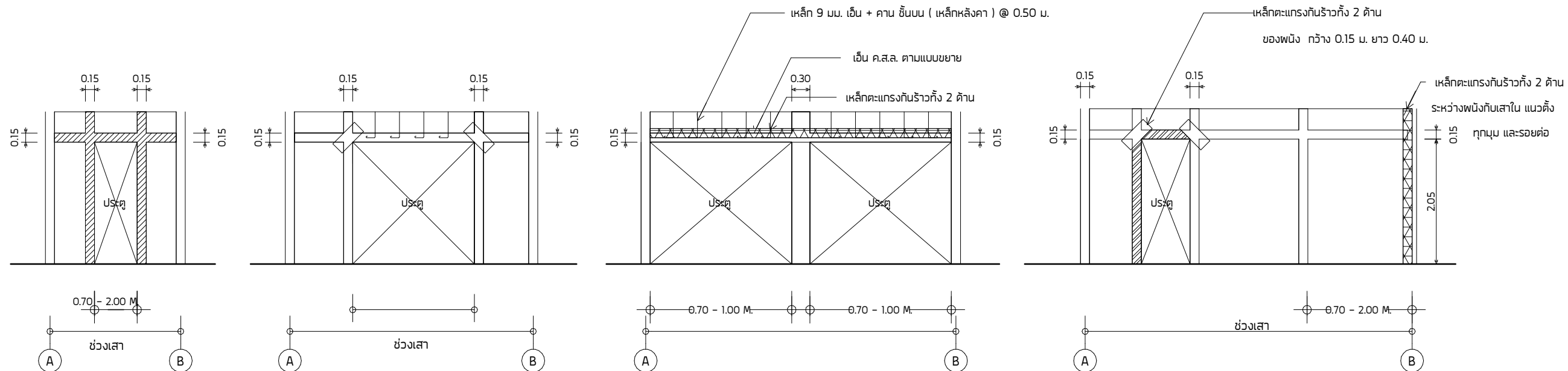
รายการเสริมเหล็กต้านแผ่นดินไหว

มาตราส่วน 1 : 25

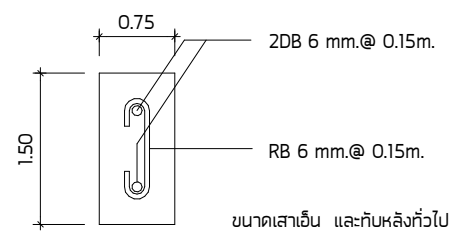
ในพนักก้ออิฐมอญ ถ้าขนาดของพนัก กว้างหรือสูงเกิน 2.50 ม. ต้องมีเสาเอ็นช่วยยึดพนัก ทั้งแนวตั้งและแนวนอน



พนักที่มีหน้าต่าง



พนักที่มีประตู



* ตำแหน่งท่อไฟใส่ตะแกรงกันร้าวทุกจุด

* รอยต่อโครงสร้างกับผนังก่ออิฐทุกจุดใส่ตะแกรงกันร้าว

แบบขยายเสาเอ็น-ทับหลัง

มาตราส่วน 1 : 75

Project. (ชื่อโครงการ)

บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. ชั้นเดียว

Location (สถานที่ก่อสร้าง)

ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Owner. (เจ้าของโครงการ)

นางสาวศุภิสรา พิมพ์ขอม

Architecture. (สถาปนิก)

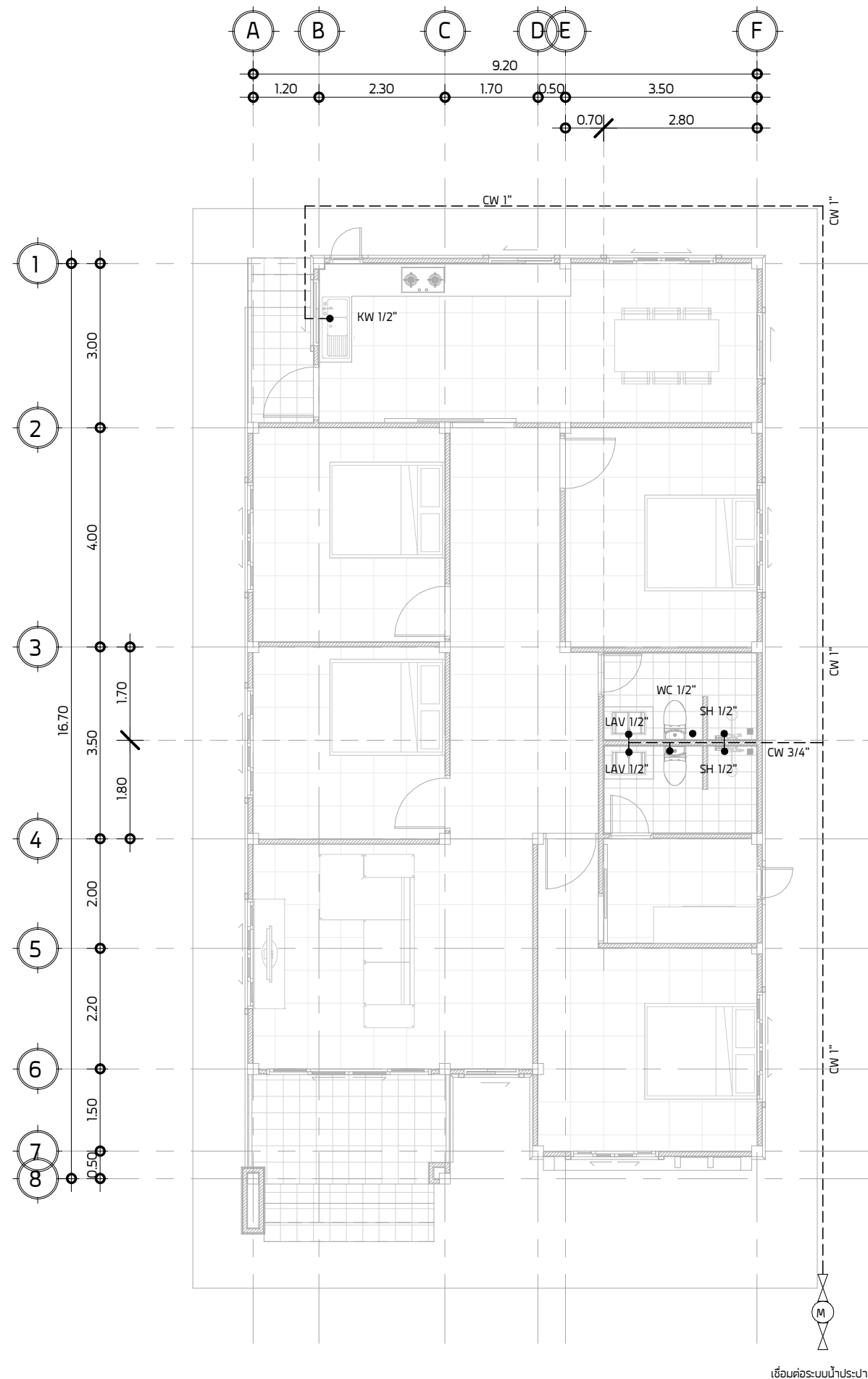
Structure. (วิศวกรโครงสร้าง)

นายทรงชัย คีลาวงศ์ ภย.79917
157 ม.3 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Drawn. (เขียนแบบ)

นายทรงชัย คีลาวงศ์ ปวส.ยธ.

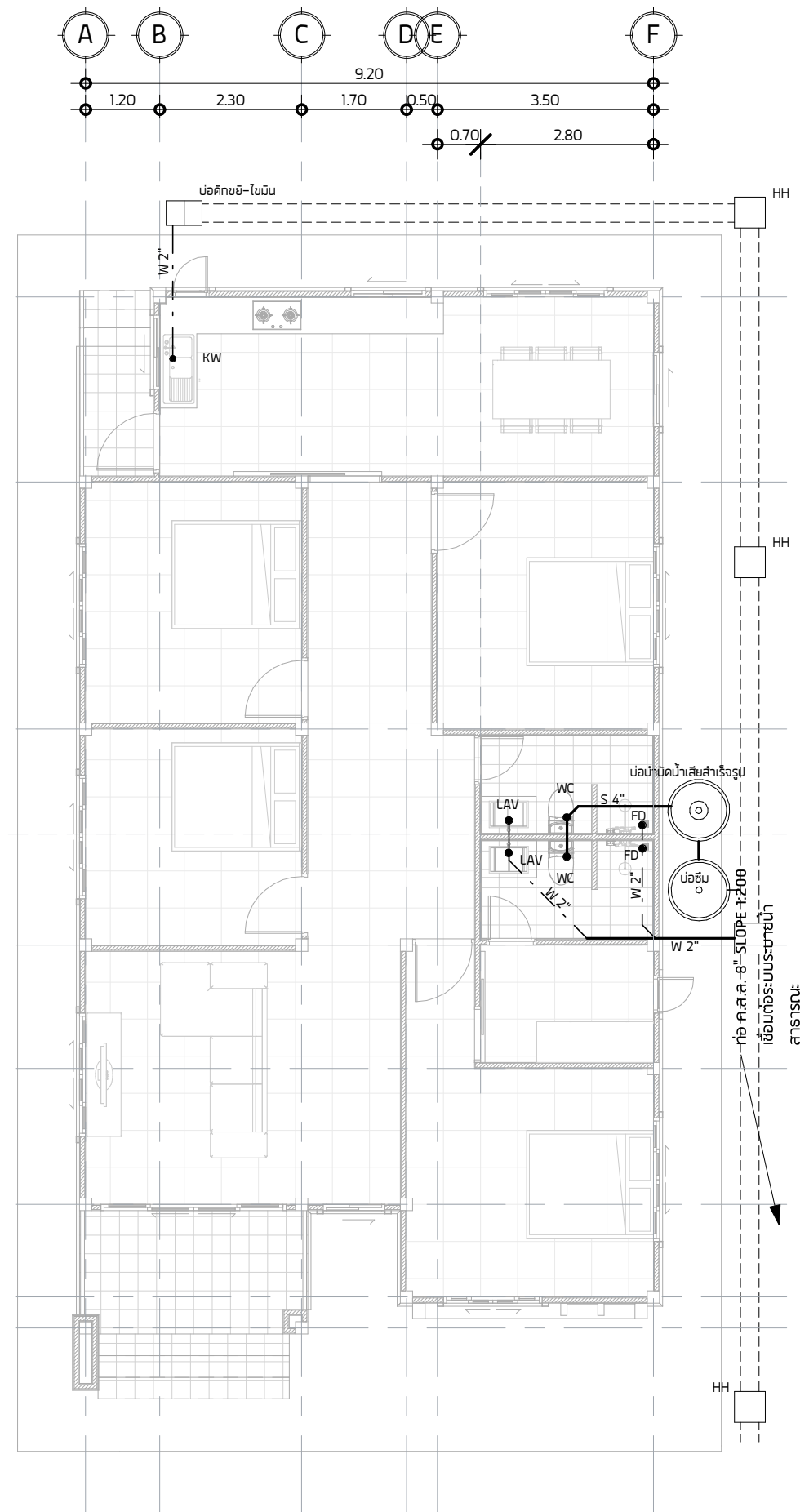
Project Number 104-22-09-21	
Date 11/7/2021 9:08:54 AM	
DRAWING NO.	S-07
TOTAL SHEETS	28



แปลนระบบน้ำดี

มาตราส่วน 1 : 100

เชื่อมต่อกับระบบน้ำประปา



แปลนระบบน้ำเสีย

มาตราส่วน 1 : 100

Project. (ชื่อโครงการ)

บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. ชั้นเดียว

Location (สถานที่ก่อสร้าง)

ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Owner. (เจ้าของโครงการ)

นางสาวศุภิสรา พิมพ์ยอม

Architecture. (สถาปนิก)

Structure. (วิศวกรโครงสร้าง)

นายทรงชัย คีลาวงค์ ภย.79917
157 ม.3 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Drawn. (เขียนแบบ)

นายทรงชัย คีลาวงค์ ปวส.ยธ.

Project Number 104-22-09-21

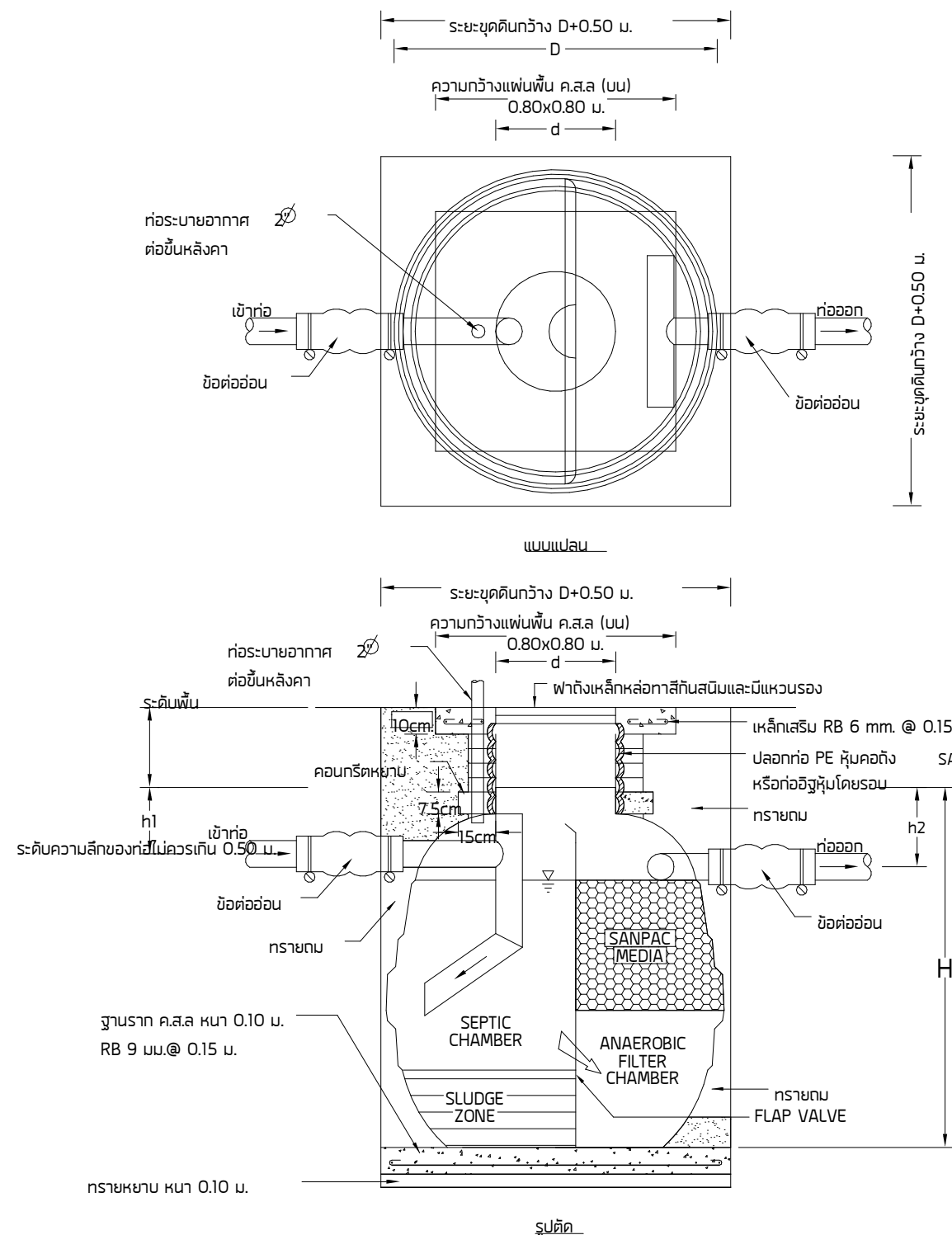
Date 11/7/2021 9:08:55 AM

DRAWING NO.

SN-01

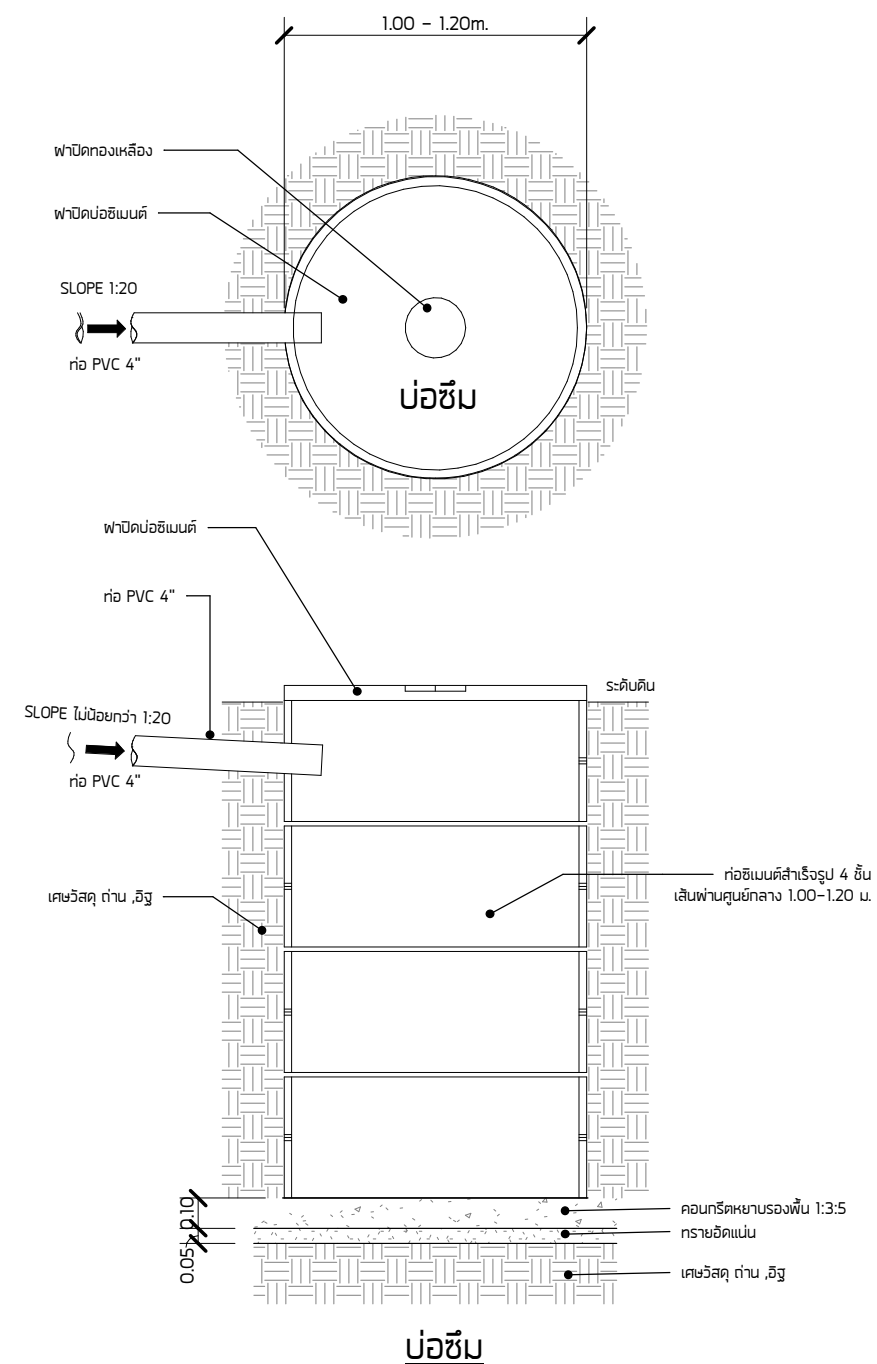
TOTAL SHEETS

28



SELECT ✓	MODEL	H (มม.)	D (มม.)	d (มม.)	h1 (มม.)	h2 (มม.)	ปริมาตร(ลิตร)	เข้า – ออก (มม.)
✓	SAF-1200	1450	1200	450	250	300	1000	100 (4")
	SAF-1600	1600	1370	450	250	300	1600	100 (4")
	SAF-2000	1750	1460	450	250	300	2100	100 (4")
	SAF-3000	1860	1700	450	250	300	3000	100 (4")
	SAF-4500	2050	2080	450	250	300	4500	100 (4")
	SAF-5200	2280	2090	450	250	300	5250	150 (6")
	SAF-6000	2340	2290	450	250	300	6000	150 (6")
	SAF-7500	2670	2300	450	250	300	7500	150 (6")
	SAF-10000	2720	2800	450	250	300	10000	150(6")

แบบขยายตั้งบำบัดน้ำเสีย



แบบขยายบ่อซึม

มาตราส่วน 1 : 25

Project. (ชื่อโครงการ)

บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. ชั้นเดียว

Location (สถานที่ก่อสร้าง)

ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Owner. (เจ้าของโครงการ)

นางสาวศุภิสรา พิมพ์ะยอม

Architecture. (สถาปนิก)

Structure. (วิศวกรรมโครงสร้าง)

นายทรงชัย คีลาวงศ์ ภย.79917
157 ม.3 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Drawn. (เขียนแบบ)

นายทรงชัย คีลาวงศ์ ปวส.ยธ.

Project Number 104-22-09-21

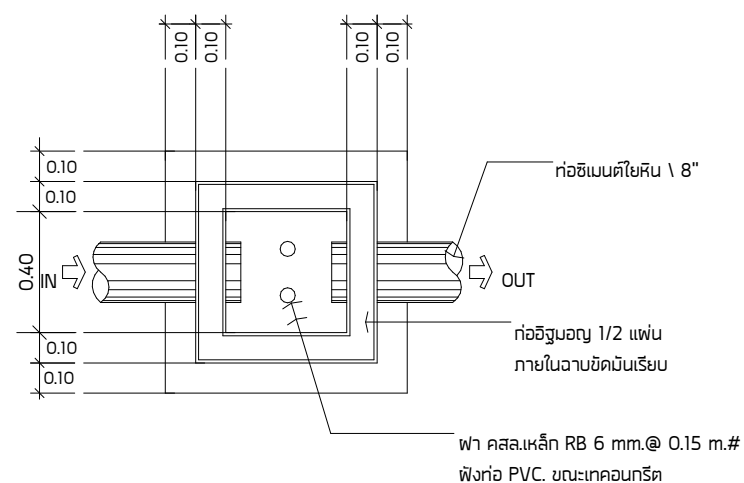
Date 11/7/2021 9:08:56 AM

DRAWING NO. /

SN-02

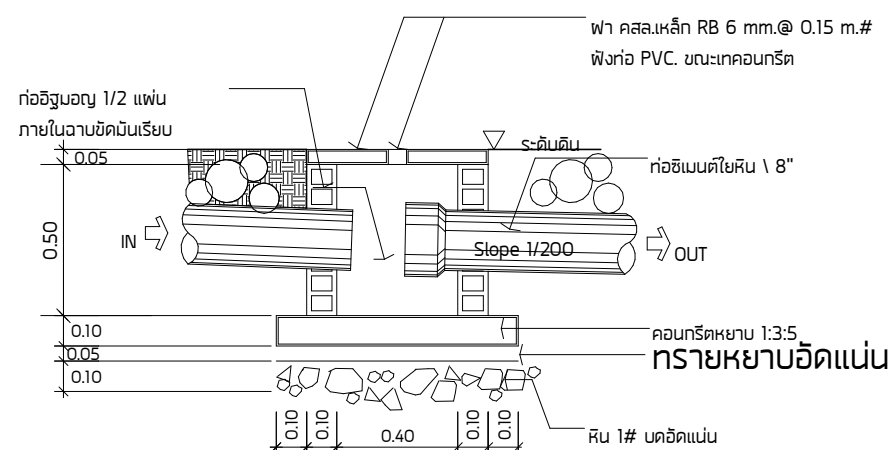
TOTAL SHEETS 1

28



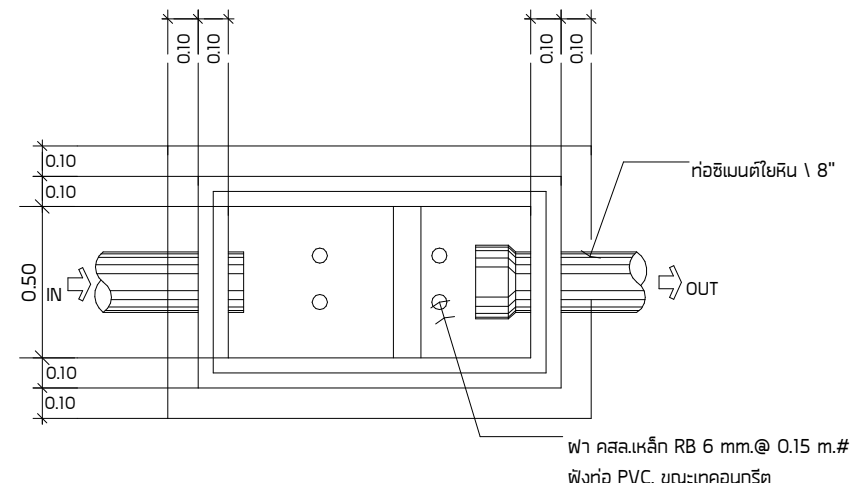
แปลนขยายบ่อพักน้ำทิ้ง (HH)

Scale 1:25



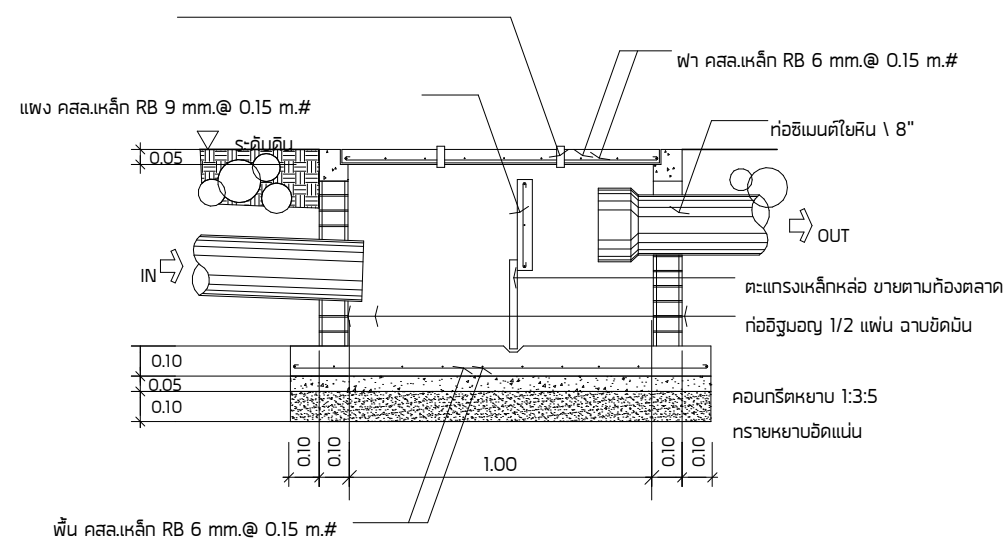
รูปตัดขยายบ่อพักน้ำทิ้ง

Scale 1:25



แปลนขยายบ่อดักขยะ-ไขมัน

Scale 1:25

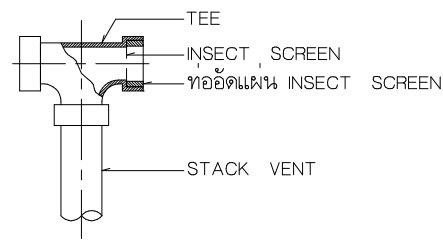


รูปตัดขยายบ่อตกขยะ-ไขมัน

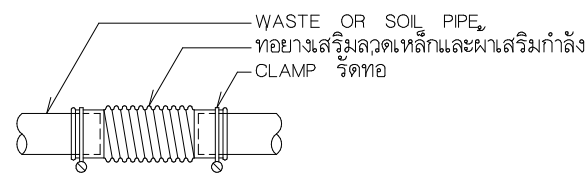
Scale 1:25

แบบขยายบ่อตกไขมัน

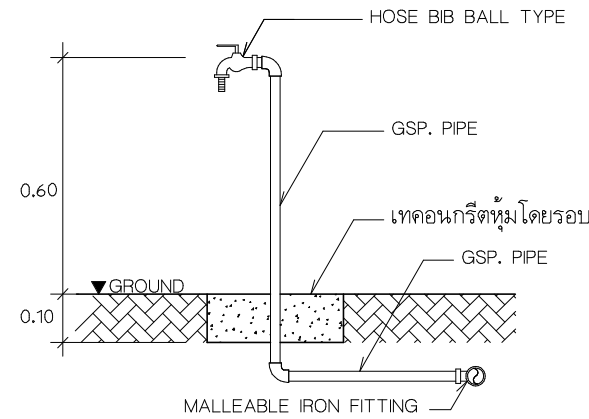
มาตราส่วน 1 : 25



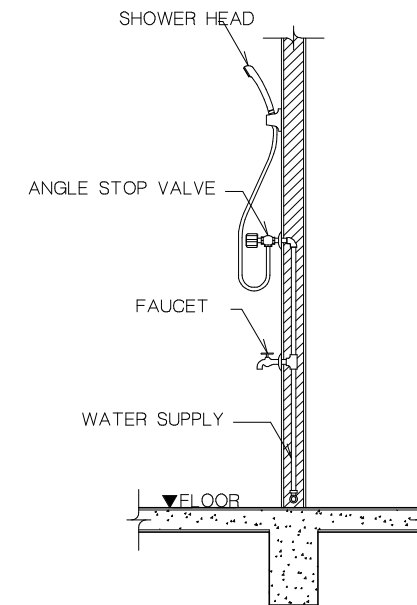
VENT TERMINAL (VT)
NOT TO SCALE



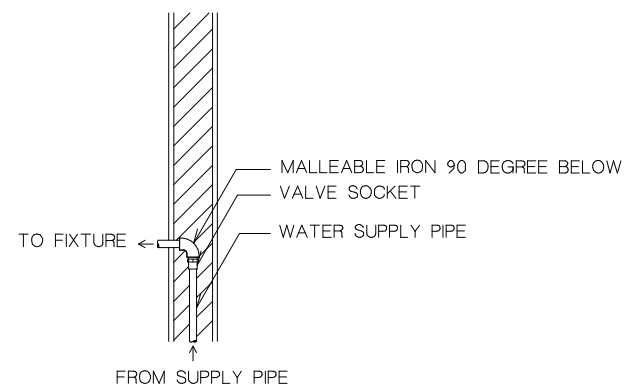
DRAINAGE FLEXIBLE JOINT (DF)
NOT TO SCALE



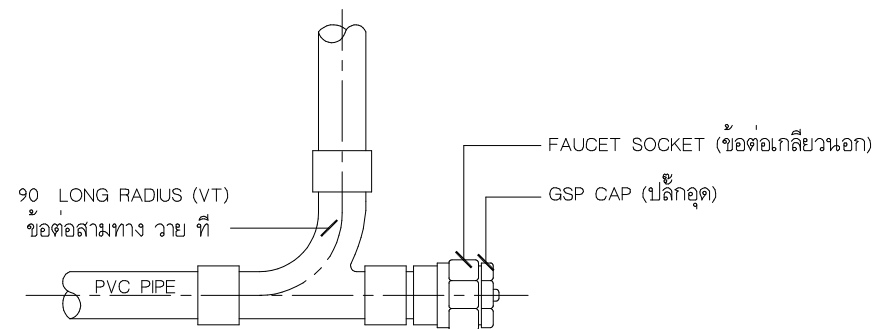
HOSE BIB (HB)
NOT TO SCALE



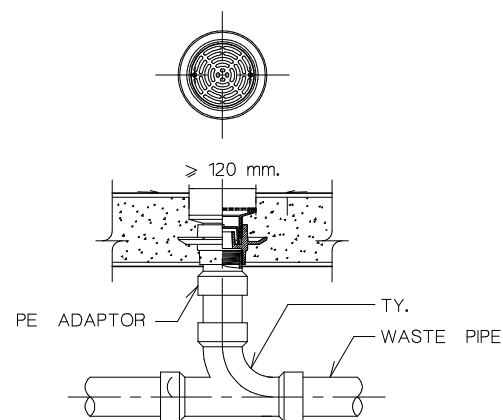
HAND SHOWER
NOT TO SCALE



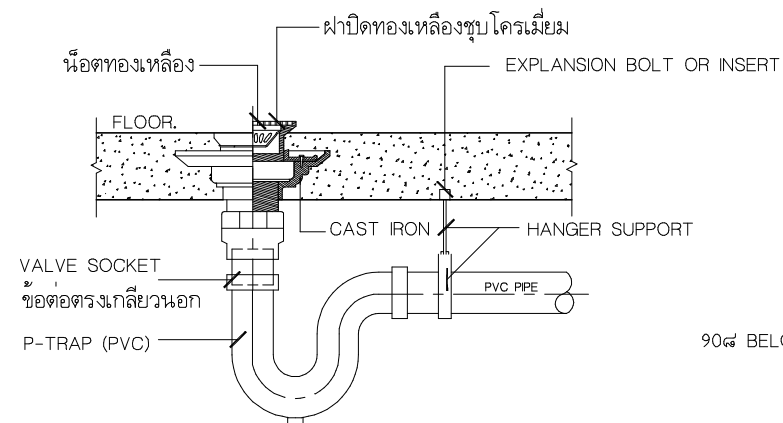
PIPING TO FIXTURE
NOT TO SCALE



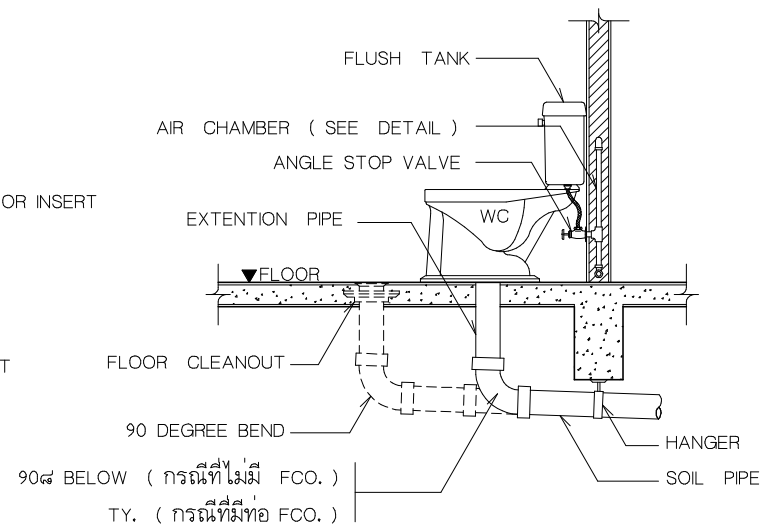
CLEANOUT
NOT TO SCALE



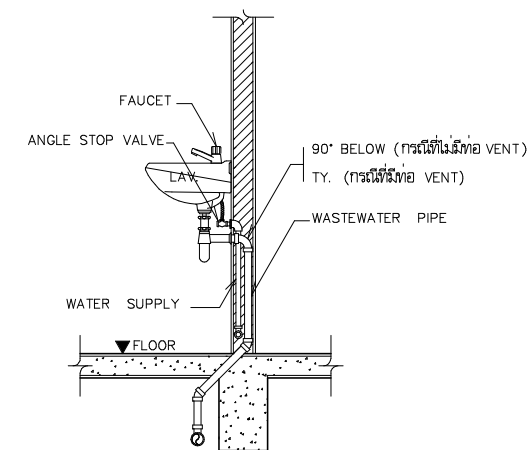
FLOOR DRAIN 1 (FD)
NOT TO SCALE



FLOOR DRAIN 2 (FD)
NOT TO SCALE



WATER CLOSET (WC.)
NOT TO SCALE



LAVATORY (LAV.)
NOT TO SCALE

Project. (ชื่อโครงการ)
บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. ชั้นเดียว

Location (สถานที่ก่อสร้าง)
ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Owner. (เจ้าของโครงการ)
นางสาวศุภิสรา พิมพ์ยอม

Architecture. (สถาปนิก)

Structure. (วิศวกรโครงสร้าง)
นายทรงชัย คีลาวงค์ ภย.79917
157 ม.3 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Drawn. (เขียนแบบ)
นายทรงชัย คีลาวงค์ ปวส.ยธ.

Project Number	104-22-09-21
Date	11/7/2021 9:08:57 AM
DRAWING NO.	SN-04
TOTAL SHEETS	28